REQUISITOS FUNCIONAIS / GOVERNANÇA DO RESOLVEDOR

Regras de Negócio e Critérios de Aceitação Grade Horária Acadêmica

Especificação final consolidada • Engenharia de Software • SWI-Prolog + CLPFD

VERSÃO 2.7 • REVISÃO PÓS-AUDITORIA • 1º DE NOVEMBRO DE 2026

Objeto. Consolidar integralmente RN, CP, CA e ET da versão 2.6 e incorporar os requisitos verificáveis de correção derivados da auditoria técnica do Staggy (AUD-001 a AUD-022, relatório de 1º de novembro de 2026). As novas regras descrevem o comportamento exigido do produto; sua inclusão documental NÃO significa que o código já foi corrigido ou homologado.

Decisão central. A versão atual atende a um único curso (Engenharia de Software) e a um período letivo por execução. O administrador publica formulário a docentes ativos, o resolvedor gera a grade completa respeitando janelas ordinais, preferências e bloqueios, e o backend realiza validação independente antes de qualquer publicação. As visões de turma e professor deverão mostrar os blocos como unidades indivisíveis, e o painel de geração exibirá contagens, penalidades, diagnósticos e justificativa documentada do status devolvido.

Controle documental. Preservados os identificadores RN-01 a RN-60, CP-01 a CP-08, CA-01 a CA-167 e ET-01 a ET-12 da versão 2.6, com complementos RN-61 a RN-78, CA-168 a CA-221 e ET-13 a ET-19. Sem novas permissões administrativas não homologadas. O parecer de auditoria sobre a implementação examinada permanece NÃO APTO até correção e revalidação dos defeitos.

1. Escopo e conceitos operacionais

Semestre curricular e período letivo

Semestre curricular é a etapa do curso (1º, 2º etc.). Período letivo é a edição temporal da oferta (por exemplo, 2027/1). Uma turma identifica curso, semestre curricular, período e turno.

Bloco, janela e posição ordinal

Um bloco possui K aulas consecutivas da mesma turma, disciplina e professor, quando ocupado. O bloco é identificado por dia letivo, turno e índice ordinal; bloco 1 representa as primeiras K aulas do turno, bloco 2 representa as K seguintes, e assim por diante. Não existem horários de relógio nem minutos no modelo. A janela pode ficar vazia e, se bloqueada, deverá permanecer vazia na regeneração de acordo com o escopo de turma ou docente.

Oferta e obrigação curricular

Uma disciplina vinculada ao semestre curricular gera obrigação independente de carga semanal para cada turma ativa desse semestre no período processado. Todas as cargas são expressas em número de aulas, não em horas.

Disponibilidade e preferência

O professor seleciona disciplinas e blocos individualmente. Disciplinas e blocos não selecionados são proibidos. Para disciplinas selecionadas e para cada combinação dia/turno com blocos selecionados, indica uma nota de 1 a 5. A nota 1 continua legal; a nota 5 não autoriza alternativa não selecionada.

Grade completa, grade ótima e edição

Uma grade completa válida satisfaz todas as obrigações. OTIMA_COMPROVADA exige a prova de toda a hierarquia numérica e a aplicação do desempate canônico. Uma grade gerada é proposta versionada; edição

manual cria restrições para regeneração, não publica a proposta diretamente. Visões por turma e por professor são projeções da mesma grade.

Bloqueios e vagas

Bloqueios ocupados fixam professor, disciplina e posição. Bloqueio de vaga na grade de turma proíbe qualquer alocação naquela posição; na grade do professor, proíbe atribuir aquele professor à coordenada. Bloqueio integral também preserva vagas. Os bloqueios expiram quando se inicia um novo período letivo.

Representação visual indivisível das aulas por bloco

Quando K for definido pelo administrador, cada bloco ocupado será exibido como um único conjunto de K aulas consecutivas da mesma turma, disciplina e professor, tanto na grade de turma quanto na grade de professor. As aulas internas de um bloco não serão elementos independentes para seleção, bloqueio ou arraste. K=2 é somente um exemplo de configuração, nunca um valor fixo.

Painel técnico de geração de horários

A tela de geração deverá informar, por execução e curso/período, quantas turmas e professores efetivamente tiveram grade completa validada, o custo total das penalidades, os erros ou impedimentos registrados e o status fundamentado da execução. A interface não poderá confundir grade parcial, tentativa em andamento, diagnóstico preliminar e solução integral validada.

2. Regras de negócio consolidadas

As RN a seguir formam o contrato funcional vigente. RN-01 a RN-60 foram herdadas da versão 2.6; RN-61 a RN-78 incorporam prevenções e correções verificáveis identificadas na auditoria. Achados de implementação não autorizam por si só mudanças na política institucional.

RN-01 — Autoridade institucional e parametrização

Somente o administrador autorizado poderá configurar, pelas funções fixas do produto, o curso, o período letivo, os semestres curriculares, as turmas e seus turnos, os dias letivos, a quantidade global K de aulas por bloco, a quantidade de blocos por dia e turno, as disciplinas, as cargas semanais e os vínculos curriculares. Poderá ainda executar as ações predefinidas de edição de grades: bloqueio integral de grade de turma ou professor, bloqueio pontual ocupado ou vazio, fixação de disciplina a professor em todas as turmas de um semestre e troca intraturma por arrastar e soltar. Professores somente informam seleções e notas nos formulários habilitados. Não haverá campos arbitrários nem edição administrativa dos pesos, curva de penalidades, critérios de equidade ou ordem de desempate. Alterações não modificarão retroativamente grades publicadas.

RN-02 — Identidade acadêmica e período letivo

O sistema deverá distinguir o curso, o semestre curricular (1º, 2º etc.) e o período letivo de oferta (por exemplo, 2027/1). Identificadores deverão preservar essas relações, de modo que turmas e disciplinas de cursos ou períodos letivos diferentes não sejam confundidas.

RN-03 — Cadastro dos semestres curriculares

O administrador poderá cadastrar semestres curriculares em cada curso. Cada semestre deverá possuir identificação única no respectivo curso, e a associação ao curso será obrigatória.

RN-04 — Cadastro e identidade das turmas

O administrador poderá criar uma ou mais turmas para cada semestre curricular e período letivo. Cada turma deverá possuir identificador próprio, como A, B ou C, único dentro da combinação curso, semestre curricular e período letivo.

RN-05 — Turno obrigatório da turma

Cada turma deverá possuir um turno definido pelo administrador: manhã, tarde ou noite. O resolvedor somente poderá alocar suas aulas em blocos pertencentes ao turno e aos dias letivos configurados para a turma.

RN-06 — Vinculação curricular e carga semanal da disciplina

Toda disciplina ofertada deverá possuir uma carga semanal obrigatória expressa em aulas, além de vínculo com o curso e o semestre curricular correspondente. Essa carga não será uma sugestão de ocupação, mas uma obrigação acadêmica que deverá ser cumprida individualmente por cada turma ativa do semestre.

RN-07 — Propagação automática da demanda curricular

Ao vincular uma disciplina a um semestre curricular, o sistema deverá gerar, para o período letivo da execução, a demanda correspondente em todas as turmas ativas desse semestre. O administrador não precisará repetir manualmente o cadastro da mesma disciplina em cada turma. A inclusão ou exclusão de turmas ou a alteração dos vínculos deverá atualizar a versão da demanda gerada.

RN-08 — Cumprimento exato da carga por turma e disciplina

Para cada combinação de turma e disciplina obrigatória, o sistema deverá alocar exatamente a quantidade semanal de aulas exigida, sem ausências, duplicações ou compensação entre turmas. A obrigação é satisfeita pela soma das aulas representadas pelos blocos integralmente atribuídos àquela combinação.

RN-09 — Quantidade global de aulas por bloco

O administrador deverá estabelecer uma única quantidade positiva e inteira K de aulas consecutivas por bloco, aplicável indistintamente aos turnos da manhã, tarde e noite e a todos os dias letivos da configuração vigente. Cada bloco terá exatamente K aulas e não poderá ter tamanho diferente por turma, disciplina, turno ou dia.

RN-10 — Janelas semanais de alocação definidas pelo administrador

O administrador definirá a quantidade de blocos disponíveis em cada dia letivo e turno. Os blocos serão identificados somente pela coordenada ordinal (dia, turno, índice sequencial inteiro a partir de 1), sem hora de início/fim, minutos ou intervalos de relógio. A quantidade de blocos poderá variar entre dias e turnos, enquanto K será global. Cada bloco i representa as aulas ((i−1)K+1) até iK naquele dia e turno. A mesma estrutura de janelas estará disponível independentemente para cada turma daquele turno; janelas criadas não têm ocupação obrigatória.

RN-11 — Integridade e indivisibilidade dos blocos

O bloco é a unidade mínima de alocação do Prolog CLPFD. Quando utilizado, deverá conter integralmente K aulas consecutivas de uma única disciplina, de uma única turma e ministradas pelo mesmo professor. Não será permitido preencher parcialmente um bloco, dividi-lo entre disciplinas ou docentes, reduzir sua duração, juntar blocos através de um intervalo ou criar blocos extras para cumprir demandas. A mesma indivisibilidade será obrigatória na representação visual e em todas as ações de edição e bloqueio realizadas pelo administrador.

RN-12 — Ocupação facultativa das janelas

Os blocos criados constituem possibilidades de encaixe, e não obrigações de preenchimento. Um bloco poderá permanecer vazio desde que todas as cargas semanais obrigatórias e as demais restrições sejam satisfeitas. A quantidade total de blocos fixa a capacidade máxima da grade, não a quantidade de aulas que deverá ser efetivamente oferecida.

RN-13 — Compatibilidade de cargas e capacidade

Antes da resolução, o sistema deverá verificar se a carga semanal de cada disciplina é múltipla inteira de K e se a soma dos blocos necessários às disciplinas de cada turma não ultrapassa a capacidade semanal de blocos de seu turno. Cargas incompatíveis com K constituem configuração inválida. Capacidade insuficiente ou impossibilidade derivada de elegibilidade e disponibilidade deverão impedir a aprovação de qualquer grade incompleta; verificações simples não substituem a resolução de conflitos combinatórios.

RN-14 — Independência e simultaneidade das turmas

Cada turma terá sua própria grade, ainda que pertença ao mesmo semestre e compartilhe disciplinas com outras turmas. Turmas distintas poderão ocupar a mesma janela temporal simultaneamente, inclusive para a mesma disciplina, desde que não exijam o mesmo professor ao mesmo tempo. Uma janela não é consumida globalmente por uma única turma.

RN-15 — Elegibilidade por seleção da disciplina

O professor somente será elegível para ministrar disciplinas que tenha selecionado expressamente no formulário. Disciplinas não selecionadas estão proibidas, independentemente de urgência institucional ou do valor de preferências. Para disciplinas selecionadas, qualquer nota inteira de 1 a 5 representa aceitação e jamais proibição; a nota apenas diferencia o interesse.

RN-16 — Disponibilidade docente individual por bloco

O professor deverá selecionar explicitamente cada bloco do calendário em que poderá trabalhar. A seleção de um bloco não habilita automaticamente outros blocos do mesmo dia ou turno. Nenhuma aula poderá ser atribuída a blocos não selecionados pelo professor; esta indisponibilidade é absoluta.

RN-17 — Preferência compartilhada por dia e turno

Quando houver ao menos um bloco selecionado em determinada combinação de dia e turno, o professor deverá atribuir uma única nota inteira de 1 a 5 a essa combinação. Todos os blocos que ele selecionou naquele dia e turno receberão a mesma nota; blocos não selecionados continuarão proibidos, mesmo que a combinação possua nota alta. Se nenhum bloco da combinação foi selecionado, não haverá nota obrigatória para ela.

RN-18 — Semântica das escalas e precedência das proibições

As notas 1 a 5 indicam preferências, com 1 como menor prioridade e 5 como maior prioridade, tanto para dia/turno quanto para disciplina selecionada. Nota 1 não retira elegibilidade ou disponibilidade. Uma nota, inclusive 5, nunca poderá permitir uma disciplina ou bloco não selecionado. Qualquer atribuição deverá respeitar simultaneamente o bloco da turma, a elegibilidade da disciplina e a disponibilidade do professor.

RN-19 — Responsabilidade docente integral por turma e disciplina

Cada combinação de turma e disciplina obrigatória possuirá exatamente um professor responsável por todos os seus blocos semanais. Docentes diferentes poderão ministrar a mesma disciplina em turmas distintas. Não haverá co-docência nem mecanismo administrativo de exceção na versão atual. A fixação de uma disciplina a um professor para todas as turmas de determinado semestre obedecerá a essa responsabilidade individual em cada turma.

RN-20 — Limites mínimos e máximos de carga docente

Cada professor participante da execução deverá receber pelo menos uma disciplina atribuída e no máximo 40 aulas semanais, somando K aulas por bloco ocupado em todas as suas turmas do curso e período letivo processados. Não haverá conversão para minutos ou horas de 60 minutos. O conjunto de participantes será formado exclusivamente por professores ativos com formulário completo, válido e enviado na versão vigente, inclusive quando o administrador autorizar geração antecipada. Professores sem resposta concluída não serão elegíveis, não terão atribuições e não estarão sujeitos ao mínimo nesta execução. Se os limites impedirem solução integral, nenhuma grade incompleta poderá ser aprovada.

RN-21 — Ausência de conflitos temporais

Nenhuma turma receberá mais de uma atribuição na mesma coordenada ordinal (dia letivo, turno, índice do bloco); nenhum professor poderá atuar em duas turmas nessa mesma coordenada dentro do curso processado. Blocos de dias, turnos ou índices distintos não serão considerados simultâneos no modelo vigente. Os turnos manhã, tarde e noite serão faixas disjuntas por convenção, sem comparação por horas reais. Gerações independentes de cursos diferentes não garantem prevenção de choques intercurso.

RN-22 — Integridade e conclusão dos formulários

O formulário docente somente poderá ser enviado quando todos os campos exigidos estiverem completos: notas inteiras de 1 a 5 para cada disciplina selecionada e para cada combinação dia/turno com pelo menos um bloco individualmente selecionado. Não haverá notas presumidas para alternativas não selecionadas. Enquanto o formulário estiver aberto, todos os professores ativos terão acesso à sua resposta; contas inativas não poderão responder. O administrador visualizará total de ativos, respostas completas enviadas e pendências da versão corrente; rascunhos não contarão como envios.

RN-23 — Instância consistente e versionada

Cada execução receberá snapshot imutável e identificável por versão/hash contendo um único curso e período letivo, calendário ordinal, turmas, demandas, políticas internas fixas, versão publicada do formulário, respostas docentes completas e válidas, conjunto de professores participantes, bloqueios vinculados à grade-base e versão do motor. Qualquer mudança relevante criará nova versão, sem alterar silenciosamente uma instância em execução nem uma grade histórica. A edição estrutural do formulário vigente exigirá encerramento, dupla confirmação e exclusão operacional das respostas da edição anterior, que não poderão alimentar novo snapshot.

RN-24 — Pré-validação da instância

Antes de executar o Prolog, o backend deverá validar tipos, IDs, vínculos acadêmicos, campos exigidos, notas, divisibilidade das cargas por K, estrutura ordinal do calendário, respostas da versão vigente, teto de 40 aulas, turmas/turnos, bloqueios, fixações docentes e comandos de troca. Configurações malformadas e travas estruturalmente contraditórias serão ENTRADA_INVALIDA; inviabilidade matematicamente demonstrada, inclusive por insuficiência de elegibilidade/disponibilidade ou capacidade, poderá ser registrada como INVIAVEL_COMPROVADA. A ausência de respostas de alguns ativos não é entrada inválida se o administrador confirmar a geração antecipada; os respondentes participantes continuam sujeitos ao mínimo docente.

RN-25 — Ordenação e exploração da busca CLPFD

O resolvedor deverá construir exclusivamente alternativas legais e propagar restrições antes de enumerar soluções. A exploração priorizará dinamicamente demandas turma–disciplina com menor escassez real de pares professor–bloco capazes de cumprir a carga restante (descontados blocos já travados), considerando elegibilidade, disponibilidade, vagas, conflitos, teto docente e mínimo de uma disciplina por participante. Em empate, considerar conflitos; entre valores legais, testar preferencialmente menor penalidade incremental. Não utilizar somente o número bruto de professores nem interpretar ffc como solução completa de E(o); permitir backtracking, notas baixas e poda somente fundamentada, sem confundir a heurística com a hierarquia de ótimo.

RN-26 — Otimização global de preferências

Entre grades integralmente válidas, o resolvedor otimizará obrigatoriamente o custo global com a função homologada $\phi(5)=0$, $\phi(4)=1$, $\phi(3)=3$, $\phi(2)=6$, $\phi(1)=10$ e coeficientes fixos de peso 3 para dia/turno e 2 para disciplina. Cada bloco ocupado custa $K \times [3\phi(\text{nota_dia_turno})+2\phi(\text{nota_disciplina})]$ e cada bloco vazio custa zero. Após comprovar o menor custo primário, aplicar, sem piorá-lo, os objetivos secundários obrigatórios de equidade docente (RN-32, RN-33; CP-04, CP-06 a CP-08), seguidos do desempate canônico. Redução de janelas ou outros objetivos acadêmicos não integram a política atual; os pesos e a hierarquia não serão ajustados no frontend.

RN-27 — Classificação correta do resultado da resolução

O sistema distinguirá claramente OTIMA_COMPROVADA, VALIDA_NAO_OTIMA, INVIAVEL_COMPROVADA, INCONCLUSIVA, ENTRADA_INVALIDA e ERRO_EXECUCAO. OTIMA_COMPROVADA exige grade completa válida, mínimo comprovado do custo global, da maior média e da amplitude docente, além de desempate canônico concluído. Encerramento por prazo, queda de processo e sinalização externa ou adulterada de prova não podem ser convertidos em ótimo. Timeout com grade validada, mas sem todas as provas, será VALIDA_NAO_OTIMA; sem grade completa e sem prova de inviabilidade, INCONCLUSIVA; falha técnica, ERRO_EXECUCAO com diagnóstico próprio, preservando eventual incumbente somente para recuperação controlada.

RN-28 — Validação independente do resultado

O backend deverá validar independentemente cada grade contra o mesmo snapshot, conferindo carga exata por turma–disciplina, integridade dos blocos, elegibilidade, disponibilidades, turnos, limite de 40 aulas, mínimo de uma disciplina por participante, ausência de conflitos, travas e custos. Conferir ainda origem da edição, políticas/versionamento e integridade de provas: uma flag ou status textual não basta para atestar ótimo. Exigir igualdade do contrato canônico com o motor, sob comparador estável idêntico em TypeScript e Prolog. Resultado divergente não poderá ser publicado.

RN-29 — Aprovação, publicação e controle de concorrência

Uma grade passará a vigente apenas após validação independente, aprovação por perfil autorizado e checagem de compatibilidade das versões do formulário, calendário, curso/período, grade-base, bloqueios e snapshot. A conferência final deverá ocorrer atomicamente com a efetivação da publicação, sem janela de concorrência que permita alterar dados entre a validação e o commit. Se houver mudança concorrente, reprovar ou exigir nova resolução; não aceitar status, prova ou custo por simples declaração do resolvedor. A publicação de VALIDA_NAO_OTIMA permanece condicionada a autorização institucional específica, ainda pendente nesta especificação.

RN-30 — Ausência de alocação de espaços físicos

O motor não realizará alocação, reserva ou verificação de disponibilidade, capacidade ou conflitos de salas, laboratórios e outros espaços físicos. Esses dados não serão exigidos na entrada nem utilizados como motivo de rejeição de alocações. A aprovação da grade não constituirá garantia de disponibilidade de ambiente físico.

RN-31 — Auditoria e rastreabilidade

Cada geração deverá registrar identificador único, curso/período, versões de dados e algoritmo, política fixa de preferências, limite e duração de execução, totais de ativos/enviados/pendentes, confirmação de geração antecipada, grade-base de origem e cadeia de versões de edição, bloqueios, snapshots, provas, custos por nível, diagnósticos e decisão de publicação. Eventos técnicos e falhas deverão ser registrados com correlação por run_id, sem vazar segredos ou dados sensíveis em mensagens públicas.

RN-32 — HIERARQUIA FIXA DE DESEMPATE

Entre as grades integralmente válidas, o motor deverá aplicar automaticamente a ordem lexicográfica fixa: (1) menor custo primário total; (2) menor penalidade média máxima por aula dos professores participantes; (3) menor diferença entre a maior e a menor média docente; (4) menor chave canônica de grade. Nenhum nível inferior poderá piorar o ótimo comprovado de nível superior. O administrador não poderá alterar essa política pela interface.

RN-33 — EQUIDADE MENSURÁVEL E RESULTADO REPRODUZÍVEL

Para cada professor participante p com $A_p>0$ aulas atribuídas, definir C_p como a soma dos custos dos seus blocos e $M_p=C_p/A_p$. Minimizar sucessivamente $\max_p(M_p)$ e $\max_p(M_p)-\min_p(M_p)$, após fixar o custo primário ótimo. Comparar médias por aritmética racional exata, sem inversões por arredondamento. A chave canônica utilizará IDs estáveis e ordenação previamente documentada de turmas, disciplinas, professores e blocos, sem nomes pessoais nem aleatoriedade que altere decisões.

RN-34 — ESCOPO UNITÁRIO POR CURSO E PERÍODO LETIVO

A primeira versão operacional atenderá exclusivamente ao curso de Engenharia de Software, incluindo todas as suas turmas ativas de um único período letivo em cada execução. Todas as visões por turma e professor serão projeções dessa mesma instância. No projeto futuro de expansão, cada curso possuirá seu próprio fluxo de formulário e geração independente; o tratamento de professores compartilhados, colisões e travas entre cursos permanece fora do escopo atual e não poderá ser presumido.

RN-35 — Blocos ordenados, sem horário de relógio

A configuração utilizará somente (dia da semana, turno, índice do bloco); o índice inteiro começa em 1 para cada dia/turno e não terá lacunas na sequência. O bloco i contém K aulas consecutivas na ordem didática do turno, sem hora inicial/final ou minutos. Bloqueios e choques referenciam exatamente essa coordenada; diferentes turnos são disjuntos no modelo. Um bloco sem atribuição permanece uma posição vazia válida.

RN-36 — PUBLICAÇÃO DO FORMULÁRIO E ELEGIBILIDADE DE RESPOSTA

O administrador criará e publicará o formulário acadêmico versionado aos professores cadastrados e ativos; enquanto aberto, cada ativo poderá completar e enviar seu próprio formulário. Professores inativos não poderão responder ou alterar uma resposta. O painel administrativo mostrará quantidade de ativos, respostas completas enviadas e pendentes, com atualização por versão do formulário.

RN-37 — GERAÇÃO ANTECIPADA COM PENDÊNCIAS DOCENTES

O administrador poderá gerar uma grade antes do envio de todos os formulários, mediante confirmação expressa que informe a quantidade e os professores pendentes e as consequências da exclusão deles. Apenas professores ativos com resposta completa, válida e enviada na versão corrente participarão. CADA participante deverá receber pelo menos uma disciplina, inclusive na geração antecipada; quem não respondeu não será atribuído nem terá carga mínima exigida. A falta de respostas não criará seleções ou disponibilidades presumidas; falhas de cobertura deverão receber status conforme prova efetivamente obtida.

RN-38 — ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS EXIGEM ENCERRAMENTO E REINÍCIO DO FORMULÁRIO

Qualquer inclusão, edição ou exclusão das configurações que integram o formulário (disciplinas e cargas, tamanho ou número de blocos, dias/turnos letivos, semestres curriculares e turmas/turnos) deverá exigir duas confirmações explícitas antes de salvar. Confirmada a mudança, o formulário aberto será fechado, todas as respostas enviadas dessa versão serão apagadas da base operacional, os respectivos vínculos de elegibilidade deixarão de valer e será criada uma nova edição do formulário, a ser publicada novamente. Cancelamento em qualquer confirmação manterá todos os dados intactos. O histórico mínimo de auditoria não servirá como resposta atual.

RN-39 — REAPROVEITAMENTO VERSIONADO DE CONFIGURAÇÕES ACADÊMICAS

O sistema manterá as configurações de calendário, K, semestres, turmas e turnos, disciplinas, cargas e vínculos para reaproveitamento entre períodos letivos, permitindo revisão sem recadastro integral. Cada período terá versão própria do formulário, com exigência de novas respostas docentes. Bloqueios integrais, pontuais (ocupados ou vazios) e fixações disciplina–professor NÃO serão herdados ao iniciar outro período; o conjunto de travas operacionais do novo período começará vazio.

RN-40 — CICLO DE EDIÇÃO, REGENERAÇÃO E PUBLICAÇÃO

Após gerar qualquer grade completa validada, publicada ou não, com ou sem prova de ótimo, o administrador poderá selecionar essa versão como grade-base de edição, visualizar todas as grades de turmas e docentes e aplicar bloqueios ou permutas permitidas. A edição registrará ID/hash exato da grade-base e gerará nova solicitação de resolução, validação independente e aprovação antes de publicação. Grade parcial ou reprovada não será editável. Nenhuma versão histórica ou grade atualmente publicada será sobrescrita pela edição.

RN-41 — BLOQUEIO INTEGRAL DE GRADE DE TURMA OU PROFESSOR

Bloquear integralmente a grade de uma turma fixará, em todas as coordenadas semanais existentes, as disciplinas, professores e posições ocupadas, bem como todos os blocos vazios. Bloquear integralmente a grade de um professor fixará suas atribuições e as coordenadas nas quais não recebeu aula, impedindo inclusão, retirada ou deslocamento de suas aulas em qualquer turma do curso. Ambas as modalidades são restrições rígidas limitadas ao período letivo vigente. O bloqueio integral não impede bloqueios pontuais de ocupações ou vagas, desde que não contraditórios.

RN-42 — BLOQUEIO PONTUAL E PROPAGAÇÃO ENTRE VISÕES

O bloqueio pontual poderá incidir sobre bloco OCUPADO ou VAZIO de uma turma ou sobre coordenada OCUPADA ou VAZIA da visão docente. Para ocupado, a trava fixa a tupla completa turma–disciplina–professor–dia–turno–índice e se reflete coerentemente na outra visão. Para vaga de turma, nenhuma aula poderá ocupar aquela posição da turma; para vaga do professor, nenhuma turma do curso poderá atribuir aquele professor à coordenada. Bloqueios são restrições obrigatórias, não notas de preferência, e não podem criar ocupações contraditórias. Blocos inexistentes não poderão ser bloqueados.

RN-43 — FIXAÇÃO DISCIPLINA–PROFESSOR EM TODAS AS TURMAS DO SEMESTRE

O administrador poderá fixar a atribuição de uma disciplina a um professor para TODAS as turmas ativas do mesmo semestre curricular do curso e período, inclusive por troca de responsável seguida de bloqueio. A fixação altera o responsável, mas não fixa os blocos das turmas, salvo bloqueios específicos. Antes de aceitar a alteração, o sistema deverá verificar seleção expressa da disciplina, quantidade de blocos compatíveis para todas as turmas, conflitos com grades ou blocos bloqueados e teto de 40 aulas. Impedimentos identificáveis deverão apresentar mensagem específica; fixações incompatíveis entre si não poderão ser salvas como válidas.

RN-44 — FIXAÇÃO POR TURMA VIA BLOCOS INDIVIDUAIS

Quando desejar manter um professor em uma disciplina de uma única turma, o administrador poderá bloquear todos os blocos ocupados que representam essa disciplina naquela turma. O sistema deverá preservar professor, matéria e posições desses blocos, sem estender automaticamente tal fixação às demais turmas do semestre. A responsabilidade integral de um docente por turma–disciplina permanece obrigatória.

RN-45 — TROCA POR ARRASTAR E SOLTAR COM BLOQUEIO AUTOMÁTICO

Somente no modo EDITAR, o administrador poderá arrastar um bloco para outra coordenada da MESMA turma, dentro dos dias letivos e do turno permitido; a ação permutará integralmente os conteúdos de origem e destino, mesmo quando um deles estiver vazio. Não será permitida troca entre turmas, inclusive quando iniciada na visão do professor; não haverá exclusão de aulas, edição de disciplina ou docente, criação de blocos ou movimentação a dia/turno inexistente. Ao confirmar a edição, as duas coordenadas resultantes serão automaticamente bloqueadas: ocupação fixa onde houver aula e vaga fixa onde houver vazio. Trocas incompatíveis com disponibilidade, seleções ou travas anteriores serão recusadas, e a proposta só poderá ter efeito após nova geração, validação e aprovação. O objeto arrastado será sempre o bloco inteiro, com suas K aulas inseparáveis, tanto na visão da turma como na do professor; não haverá operação de arraste de aula isolada.

RN-46 — DETECÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DAS TRAVAS

Os bloqueios de turma, professor, bloco e disciplina–professor deverão coexistir como restrições rígidas, verificadas antes e durante a busca. A interface explicará separadamente indisponibilidade de blocos suficientes para carga exigida, conflito com turma já bloqueada, conflito com bloco bloqueado, professor sem seleção da disciplina e ultrapassagem de 40 aulas. Nenhum conflito autoriza remover um bloqueio silenciosamente. Quando não houver prova de inviabilidade, comunicar apenas diagnóstico preliminar/inconclusivo.

RN-47 — CONTRATO TÉCNICO DE ENTRADA E SAÍDA POR CURSO

A comunicação backend–Prolog utilizará JSON versionado contendo, no mínimo, identificadores estáveis, curso único, período letivo, K, dias/turnos e índices de blocos, turmas, disciplinas e suas cargas, professores participantes e respostas completas, notas, bloqueios, parâmetros homologados e limites de execução. A saída identificará instância, status, todas as ocupações e vagas por turma, professor responsável, componentes dos custos, níveis de otimalidade comprovados, bloqueios atendidos e diagnósticos verificáveis. O contrato de saída deverá prover os elementos suficientes para calcular os indicadores do painel e a justificativa de cada status, sem depender de interpretações livres do frontend.

RN-48 — MELHOR SOLUÇÃO PRESERVADA E OTIMIZAÇÃO VERIFICÁVEL

A execução deverá preservar de forma recuperável a melhor grade integralmente válida encontrada, atualizando-a somente por uma solução melhor no vetor de objetivos hierárquicos. O processo separará descoberta de solução, comprovação do custo global, comprovação dos objetivos de equidade e desempate canônico. O prazo

de 600 segundos será único para todas essas etapas; ao expirar, interromper controladamente, preservar o incumbente completo e registrar os níveis efetivamente comprovados. Nenhum timeout provará inviabilidade ou ótimo e o backend revalidará incumbentes, custos e travas antes de aprovar.

RN-49 — REPRODUTIBILIDADE DOS BLOQUEIOS E DAS ALTERAÇÕES

Bloqueios e comandos de edição possuirão identificadores, versão de origem e registro de responsável; a geração deverá aplicar as restrições recebidas numa ordem sem dependência da ordem de leitura. Se a configuração corrente for incompatível com o conjunto de travas, a operação não poderá simplesmente ignorar parte das travas: retornará erro de entrada ou prova de inviabilidade conforme a natureza do problema.

RN-50 — EXPIRAÇÃO AUTOMÁTICA DOS BLOQUEIOS POR PERÍODO LETIVO

Todos os bloqueios integrais de turma ou professor, bloqueios pontuais e fixações de disciplina–professor terão escopo limitado ao curso e ao período letivo em que foram criados. Ao iniciar outro período letivo, a instância nova não conterá qualquer bloqueio antigo, mesmo quando herdar as mesmas turmas ou a mesma estrutura de blocos. Histórico de bloqueios anteriores não poderá ser reinterpretado como nova restrição.

RN-51 — LIMITE FIXO DE DEZ MINUTOS DO RESOLVEDOR

Cada execução do motor Prolog CLPFD receberá orçamento máximo total de 600 segundos de tempo decorrido para localizar, melhorar e comprovar soluções. O contador será único por geração e abrangerá todas as etapas de busca e otimização; o administrador não poderá ampliá-lo na interface. O encerramento por prazo deverá preservar o melhor resultado válido conhecido, caso exista, e reportar corretamente os níveis ainda não comprovados.

RN-52 — EDIÇÃO DE QUALQUER PROPOSTA VÁLIDA E VERSIONADA

Qualquer grade completa e aprovada pelo validador independente poderá ser escolhida pelo administrador como base de edição, independentemente de ter sido publicada ou de ser ótima comprovada. O sistema preservará as versões originais, vinculará cada edição à grade-base exata e exigirá nova geração, validação e aprovação antes de tornar a variante vigente.

RN-53 — Arraste intraturma e proteção de estados ocupados ou vazios

A ação de arrastar-e-soltar será restrita a coordenadas de uma MESMA turma, inclusive quando iniciada pela visão de professor, exigindo turma_id explícito em origem e destino. A edição poderá permutar dois blocos ocupados ou um ocupado com um vazio e, ao confirmar, bloqueará ambos os estados resultantes. Bloqueios pontuais de vagas em visões de turmas e de professores são permitidos. A operação nunca poderá transferir aulas entre turmas, suprimir a carga curricular ou dispensar elegibilidade e regeneração.

RN-54 — Bloqueio pontual de vagas na grade da turma

O administrador poderá bloquear uma posição vazia existente na grade de uma turma. Na próxima regeneração do mesmo curso e período letivo, nenhuma disciplina, aula ou professor poderá ser atribuído à coordenada identificada por turma, dia letivo, turno e índice do bloco. A trava será uma restrição obrigatória, independente das preferências e da disponibilidade declarada, verificável na saída e no backend. Não será permitido bloquear posição inexistente, turno incompatível ou estrutura de calendário desatualizada.

RN-55 — Bloqueio pontual de vagas na grade do professor

O administrador poderá bloquear uma coordenada vazia da visão semanal de um professor, identificada por professor, dia letivo, turno e índice do bloco. Essa trava proíbe alocar ESSE professor em qualquer turma do curso naquela coordenada, sem proibir que outra pessoa ministre aula no mesmo bloco de outra turma. A restrição deverá ser propagada à modelagem de todas as atribuições daquele docente, verificada na saída e registrada com a grade-base e o período letivo. A trava não altera as respostas dos formulários nem torna indisponíveis outros blocos.

RN-56 — Arraste para vaga e bloqueio automático dos dois resultados

Na edição por arrastar-e-soltar dentro da mesma turma, a movimentação entre bloco ocupado e bloco vazio será uma permuta de conteúdos. Ao confirmar a edição, a posição de destino ocupada e a posição de origem agora vazia deverão ambas receber bloqueio automático, para permanecerem inalteradas na nova execução. A edição nunca deverá apagar aulas, criar novos blocos, alterar disciplina ou professor, ultrapassar dias letivos ou substituir a regeneração e a validação obrigatórias. Em caso de incompatibilidade entre travas e obrigações curriculares, a geração não poderá flexibilizar qualquer bloqueio silenciosamente.

RN-57 — Agrupamento visual obrigatório das K aulas de cada bloco

Na visualização semanal das grades de turmas e de professores, todo bloco ocupado deverá representar as suas K aulas consecutivas como um único agrupamento visual e lógico. O conjunto exibirá as mesmas informações de turma, disciplina, professor e posição ordinal, sem permitir que as aulas internas sejam separadas, reordenadas ou tratadas como blocos distintos. O agrupamento deverá adaptar-se ao valor inteiro positivo K definido pelo administrador, sem presumir K=2.

RN-58 — Operações atômicas de edição e bloqueio do bloco completo

Toda seleção, bloqueio integral ou pontual, troca por arrastar-e-soltar e posterior regeneração deverá tratar a ocupação do bloco como unidade indivisível. Mover um bloco ocupado movimentará simultaneamente as K aulas nele contidas, preservando disciplina, professor, turma e consecutividade; o conteúdo inteiro do bloco de destino será permutado, inclusive quando vazio. Bloquear um bloco ocupado fixará o conjunto inteiro, nunca uma de suas aulas; bloquear um bloco vazio continuará impedindo ocupação conforme o escopo da trava. Na visão do professor, a operação seguirá a mesma regra e permanecerá restrita à mesma turma, conforme a RN-45.

RN-59 — Indicadores técnicos obrigatórios na tela de geração

A tela de geração de horários deverá apresentar para cada execução: identificação do curso e período letivo, quantidade total de turmas abrangidas, quantidade de turmas com grade integralmente criada e validada, quantidade de professores efetivamente alocados com grade válida, contagem de professores respondentes e pendentes quando aplicável, pontuação total de penalidade de preferências e sua decomposição disponível, status da execução e informações de erros, inconsistências ou impedimentos identificados. As contagens de turmas e docentes deverão resultar da mesma grade canônica validada pelo backend, sem duplicar professores que atendem várias turmas. Quando não houver grade completa validada, contagens de grades criadas e pontuações finais deverão aparecer como indisponíveis, e não como êxito ou grade parcialmente concluída.

RN-60 — Fundamentação dos status, erros e evidências no painel

O painel deverá apresentar, em linguagem compreensível ao administrador, o motivo pelo qual a execução recebeu OTIMA_COMPROVADA, VALIDA_NAO_OTIMA, INCONCLUSIVA, INVIAVEL_COMPROVADA, ERRO_EXECUCAO ou ENTRADA_INVALIDA. Para ótimo comprovado, indicar a conclusão da validação e das provas da hierarquia; para válida não ótima, indicar quais níveis não foram comprovados e se houve limite de tempo; para inconclusiva, informar ausência de grade válida e de prova de inviabilidade; para inviável comprovada, indicar a prova ou verificação conclusiva disponível; para erro de execução, descrever a falha técnica; e para entrada inválida, apresentar os campos ou vínculos rejeitados. Os diagnósticos deverão distinguir erros comprovados de hipóteses e mencionar, quando identificáveis, turma, professor, disciplina, bloco e bloqueio envolvidos, sem atribuir causalidade não demonstrada. Exibir também a duração e o motivo de encerramento, respeitando o limite de 600 segundos do resolvedor.

RN-61 — Ordenação canônica uniforme de identificadores

A construção da chave canônica e a validação de seu desempate deverão usar a mesma codificação e o mesmo comparador determinístico em Prolog, backend e testes. Identificadores de turmas, mesmo com múltiplos dígitos (ex.: T1, T2, T10), não poderão gerar rejeição por diferenças de ordenação entre componentes. A ordenação não altera a preferência acadêmica nem o custo.

RN-62 — Titularidade e preservação de respostas reais em testes sintéticos

Respostas docentes efetivamente enviadas pelo próprio professor, inclusive após reabertura de formulário, serão sempre consideradas reais e não poderão ser removidas, sobrescritas ou reclassificadas por rotinas sintéticas. Uma resposta sintética perde seu vínculo artificial no mesmo ato transacional em que o professor a substitui por uma resposta real; a remoção sintética só atingirá registros cuja titularidade sintética ainda esteja comprovada.

RN-63 — Isolamento de ferramentas sintéticas, seed e comandos destrutivos

Geradores sintéticos, seeds, migrações experimentais e remoções em lote serão ferramentas técnicas de ambiente isolado, sem rota de uso acadêmico regular. A proibição de uso em produção deverá depender também da identidade e permissão do banco de destino, não só de NODE_ENV. Toda ação destrutiva requer validação explícita de ambiente, intenção, escopo e auditoria, recusando por padrão configurações ambíguas.

RN-64 — Vedação de trocas interturmas em todas as visões

Em qualquer grade exibida, inclusive na visão por professor, o arrastar-e-soltar somente poderá trocar conteúdos de posições pertencentes à mesma turma e ao turno/dia permitido. A interface deverá impedir o gesto inválido e a API repetirá a verificação de ambos os identificadores; tentativa de contorno será rejeitada sem persistir travas ou edições.

RN-65 — Busca eficiente sem sacrificar mínimos docentes

Ao buscar a primeira grade válida, o resolvedor deverá considerar antecipadamente o mínimo de uma disciplina por professor participante e a distribuição das obrigações entre docentes elegíveis, para evitar decisões que esgotem a cobertura possível dos professores restantes. A heurística será avaliada em instâncias adversariais viáveis, com regressão contra oráculo e sem prometer conclusão ótima ou sequer uma solução para toda instância NP-difícil dentro de 600 segundos.

RN-66 — Preservação segura de incumbente em interrupções

A melhor grade completa conhecida deverá ser emitida ou preservada em estrutura acessível ao supervisor, de modo a sobreviver a encerramentos controlados. Em queda técnica inesperada, a ocorrência continuará classificada como ERRO_EXECUCAO; candidato preservado poderá ser recuperado e revalidado por fluxo separado, sem promover automaticamente a execução falha a VALIDA_NAO_OTIMA ou OTIMA_COMPROVADA.

RN-67 — Prova de ótimo vinculada à execução e à política

Status de ótimo, níveis de prova, versão da curva/pesos, função de custo e chave canônica deverão estar vinculados ao snapshot e ao resultado real da busca. A validação independente deverá recusar inconsistências entre política declarada e política efetivamente aplicada, indicação de ótimo após timeout ou prova ausente/incompatível.

RN-68 — Revalidação atômica na publicação e linhagem de edição

A publicação verificará novamente permissões, status publicável, validade da grade e versões/hashes aplicáveis na mesma transação em que marca a grade vigente. Toda proposta editada preservará a identificação e o hash da grade-base original; o administrador deverá conseguir rastrear a origem e a sequência de regenerações.

RN-69 — Completude e fidelidade das projeções e do painel

A visão de professor deverá renderizar todos os blocos ordinais existentes, ocupados ou vagos, sem omitir posições após alterações. Indicadores de respostas reais/sintéticas/pendentes em ambiente de teste, mensagens de erro e status técnicos virão do backend por run_id e período, com tradução para linguagem administrativa clara e sem exposição de stack traces ou detalhes sensíveis.

RN-70 — Integridade referencial e escopo por curso

A persistência deverá impor unicidade de turma na combinação curso, semestre curricular e período letivo por restrição de banco, além das verificações da aplicação. Consultas de período vigente, snapshots e aprovações

serão sempre filtradas por curso e período, sem atravessar contextos acadêmicos, inclusive nas preparações para futura expansão.

RN-71 — Operações de simulação não mutáveis

O modo de simulação ou verificação sintética deverá executar sem alterar o esquema nem registros da base operacional; caso sejam indispensáveis dados temporários, deverão residir em banco descartável identificado. Migrações não poderão ser acionadas implicitamente por comandos rotulados como somente leitura.

RN-72 — Segurança de configuração e monitoramento da API

Parâmetros ambientais, credenciais e flags serão validados na inicialização e em seus pontos de consumo. Em produção, a aplicação não poderá cair silenciosamente para SQLite local se o banco esperado estiver indefinido. A rota de saúde deverá refletir a disponibilidade efetiva das dependências críticas sem revelar segredos.

RN-73 — Cobertura comprovada e testes de regressão pós-auditoria

A cobertura dos requisitos será demonstrada por evidências de execução, não somente por etiquetas nos nomes dos testes. Defeitos AUD-001 a AUD-022 deverão possuir regressões vinculadas, incluindo testes de browser para requisitos visuais, mutações controladas, oráculo independente para otimização e casos de concorrência e publicação.

RN-74 — Segurança das dependências e requisitos operacionais de implantação

A implantação dependerá de auditoria de dependências, atualização ou mitigação documentada de vulnerabilidades relevantes, teste no banco efetivamente selecionado para produção, proteção de secrets, verificação de limites de memória e monitoramento dos processos. Integrações de e-mail utilizadas em produção deverão ser verificadas quanto à entrega efetiva.

RN-75 — Identificação de registros sintéticos e proteção de ambiente

Em ambientes de teste, respostas sintéticas deverão ser distinguíveis de respostas reais no armazenamento, painel do formulário e auditoria. Nenhuma resposta sintética poderá ser confundida com manifestação real em ambiente institucional; a aplicação deve bloquear o uso dos respectivos comandos contra base de produção, ainda que variáveis de ambiente estejam incorretas.

RN-76 — Validação estrita de entrada, flags e ferramentas de linha de comando

APIs e CLIs deverão validar identificadores, combinações curso/período, limites numéricos, parâmetros de configuração, ações destrutivas e enumerações. Erros deverão ser diagnosticados de forma específica, e nenhuma interpretação implícita de valores vazios ou inválidos poderá habilitar operação perigosa.

RN-77 — Coerência documental e operacional verificável

README, comandos, contratos, migrações, política de publicação, cobertura de testes e limites conhecidos deverão refletir a versão implementada e suas comprovações reais. Nenhum recurso será anunciado como validado em MySQL, frontend ou escala real sem execução correspondente.

RN-78 — Comportamento explícito perante travas estruturais incompatíveis

Antes de alterar estrutura que tornaria travas vigentes incompatíveis, o sistema deverá avisar o administrador e aplicar a política de versionamento sem apagar ou reconciliar travas silenciosamente. Havendo incompatibilidade, a geração/publicação será impedida com diagnóstico e ação disponível segundo as permissões homologadas. A remoção voluntária de trava dentro do mesmo período continua pendente de decisão institucional e não é criada por esta regra.

3. Critérios de preferência ponderada

A seleção define a permissão; a nota exprime conveniência dentro das alternativas legais. Os critérios são fixos e versionados no motor, sem configuração livre pela interface administrativa.

CP-01 — Escala e interpretação

As notas de 1, 2, 3, 4 e 5 significam preferência crescente. A nota é atribuída apenas a alternativas selecionadas e permitidas. Nota não informada é ausência de dado, não um zero de preferência.

CP-02 — Curva progressiva de penalidades homologada

A curva fixa aprovada é $\phi(5)=0$, $\phi(4)=1$, $\phi(3)=3$, $\phi(2)=6$ e $\phi(1)=10$. Notas baixas representam penalidades maiores, mas permanecem legalmente selecionáveis. A curva não poderá ser alterada no formulário administrativo; futura mudança exigirá versão distinta do software e atualização dos testes.

CP-03 — Custo homologado de cada bloco ocupado

Para bloco atribuído ao professor p, disciplina d, dia/turno q, estabelecer $C_{bloco} = K \times [3 \times \phi(\text{nota_dia_turno}(p,q)) + 2 \times \phi(\text{nota_disciplina}(p,d))]$. Os coeficientes 3:2 representam pesos fixos de 60% para dia/turno e 40% para disciplina. O fator K contabiliza todas as aulas da unidade indivisível. Bloco vazio tem custo zero.

CP-04 — Objetivo global e prioridades secundárias

O custo primário C é a soma de custos de todos os blocos ocupados. Entre grades integralmente válidas, o resolvedor aplica obrigatoriamente a hierarquia: menor C; menor média docente máxima por aula; menor amplitude entre médias; menor representação canônica da grade. Objetivos de prioridade inferior não poderão piorar mínimos superiores; redução de janelas docentes ou distribuição dos dias não é objetivo nesta versão.

CP-05 — Direcionamento sem exclusão arbitrária

A preferência por nota alta orientará a ordem de avaliação de alternativas legais, mas não retirará notas 1 ou 2 do domínio. Uma ramificação somente poderá ser descartada por violação obrigatória ou limite matemático válido que comprove que ela não supera a melhor solução encontrada.

CP-06 — Equilíbrio docente hierárquico

Para cada professor participante p, com $A_p>0$ aulas atribuídas, calcular $M_p=C_p/A_p$. Uma vez comprovado o custo global mínimo, minimizar a pior média $\max(M_p)$ e, persistindo empate, a amplitude $\max(M_p)-\min(M_p)$. Blocos vazios não geram custo; docentes ausentes por falta de envio não integram a comparação. Empates devem ser calculados com precisão racional exata.

CP-07 — Desempate canônico e estabilidade

Depois dos três objetivos numéricos, selecionar a representação lexicograficamente menor segundo a serialização canônica documentada com IDs estáveis de curso, turma, disciplina, professor e bloco, incluindo vazios. Igual snapshot, versão de motor, política e execução determinística completa devem conduzir à mesma grade. O desempate não incorpora preferência pedagógica por nome, turno, horário ou janelas.

CP-08 — Custo, equidade e precisão

$A_p=K\times$número de blocos atribuídos ao professor p; $C_p=\Sigma\ K\times[3\phi_{dia_turno}+2\phi_{disciplina}]$; $M_p=C_p/A_p$. Comparar médias e amplitudes racionalmente, sem arredondamento capaz de inverter sua ordem. A grade deve atender integralmente às restrições de travas antes de participar da otimização.

4. Critérios de aceitação consolidados

Os 149 critérios permanecem numerados para permitir rastreabilidade com as revisões anteriores. Foram substituídos diretamente os enunciados que se referiam a decisões provisórias revogadas.

A. Cadastro e estrutura acadêmica

CA-01 — Permissão administrativa. Dado um usuário sem papel administrativo, quando tentar alterar curso, semestre, turma, turno, calendário, tamanho dos blocos ou carga curricular, então o sistema deverá impedir a operação e não modificar a instância vigente.

CA-02 — Identidade de períodos e cursos. Dados cadastros de cursos distintos com semestre curricular e turma A, quando o sistema preparar o período 2027/1 para Engenharia de Software, então os IDs deverão preservar curso, semestre e período, sem reunir turmas de cursos diferentes na mesma geração.

CA-03 — Identidade de turma. Dadas duas tentativas de cadastrar a turma A para o mesmo curso, semestre curricular e período letivo, quando ocorrer a segunda inclusão, então o sistema deverá rejeitar a duplicidade; uma turma A em outra combinação acadêmica poderá existir.

CA-04 — Turno obrigatório. Dada uma turma sem turno, quando for solicitada a geração, então a entrada deverá ser rejeitada como inválida; com turno noite, somente blocos noturnos da estrutura vigente poderão ser atribuídos a ela.

CA-05 — Propagação curricular. Dada uma disciplina de quatro aulas semanais vinculada ao 1º semestre e três turmas ativas A, B e C, quando a demanda for calculada, então deverão ser criadas três obrigações distintas de quatro aulas, totalizando doze aulas obrigatórias.

CA-06 — Inclusão de turma. Dada a inclusão de uma nova turma ativa em um semestre que já possui disciplinas vinculadas, quando a demanda for recalculada, então essa turma também deverá receber todas as obrigações curriculares da versão atual.

CA-07 — Carga integral e independência. Dadas turmas A e B com a mesma disciplina obrigatória de quatro aulas, quando a grade completa for validada, então cada turma deverá possuir suas próprias quatro aulas; quatro aulas apenas na turma A não poderão compensar a falta na turma B.

CA-08 — Ausência de aulas extras. Dada uma disciplina com exigência semanal de quatro aulas para uma turma, quando for gerada a grade, então não poderão existir três nem seis aulas dessa disciplina para a turma; o total deverá ser exatamente quatro.

B. Blocos, janelas e capacidade

CA-09 — Tamanho global uniforme. Dada uma configuração com K igual a dois, quando forem enumeradas as janelas de segunda a sexta nos três turnos, então todo bloco deverá conter exatamente duas aulas consecutivas, sem exceção por dia ou turno.

CA-10 — Quantidade variável de janelas. Dados segunda/manhã com três blocos e terça/manhã com um bloco, quando o calendário for validado, então a diferença de quantidade deverá ser aceita, preservando o tamanho K para os quatro blocos.

CA-11 — Apenas blocos cadastrados. Dado um dia/turno com dois blocos existentes, quando o Prolog gerar a grade, então só poderá utilizar esses dois identificadores e não poderá criar um terceiro nem usar períodos fora da janela configurada.

CA-12 — Integridade do bloco. Dado K igual a dois e um bloco ocupado por Matemática, quando a grade for validada, então as duas aulas consecutivas pertencerão à mesma disciplina, à mesma turma e ao mesmo professor.

CA-13 — Proibição de preenchimento parcial. Dado K igual a dois, quando uma disciplina exigir um bloco, então não será válida a ocupação de apenas uma das duas aulas do bloco, nem a divisão do mesmo bloco entre duas disciplinas.

CA-14 — Posição ordinal sem intervalos de relógio. Dados dois blocos sequenciais com K=2 em um turno, quando a grade for construída, então seus índices identificarão aulas consecutivas por posição ordinal, sem exigir cadastro de intervalos, minutos ou horas de início e fim.

CA-15 — Blocos vagos permitidos. Dada uma turma com três blocos disponíveis de duas aulas e demanda total de quatro aulas, quando duas posições cumprirem integralmente a demanda, então o terceiro bloco poderá permanecer vazio sem invalidar a grade.

CA-16 — Carga divisível por K. Dado K igual a dois e uma disciplina obrigatória de cinco aulas semanais, quando a configuração for pré-validada, então a execução deverá ser bloqueada como ENTRADA_INVALIDA e o motivo de incompatibilidade deverá ser informado.

CA-17 — Capacidade semanal máxima. Dada uma turma cujo turno possui três blocos semanais com K igual a dois e demanda de oito aulas, quando a instância for analisada, então o sistema deverá declarar inviabilidade demonstrável por capacidade insuficiente e não apresentar grade parcial como completa.

CA-18 — Capacidade sem preenchimento obrigatório. Dada demanda de quatro aulas e capacidade de oito aulas, quando a grade for gerada, então o sistema deverá exigir somente as quatro aulas obrigatórias e não criar aulas adicionais para ocupar os demais blocos.

CA-19 — Compartilhamento temporal entre turmas. Dadas duas turmas distintas e um mesmo horário, quando forem atribuídos professores diferentes sem outros conflitos, então ambas poderão ocupar simultaneamente o mesmo bloco temporal.

C. Professores, respostas e atribuições

CA-20 — Elegibilidade por disciplina. Dado que um professor selecionou Matemática e não selecionou História, quando a grade for gerada, então nenhuma aula de História poderá ser atribuída a ele, ainda que faltem alternativas.

CA-21 — Nota 1 em disciplina. Dado que um professor selecionou Matemática e lhe atribuiu nota 1, quando houver uma combinação legal e necessária com essa disciplina, então a atribuição deverá continuar possível.

CA-22 — Disponibilidade individual por bloco. Dado que o professor selecionou somente os blocos 1, 3 e 5 de segunda/manhã, quando forem construídos os domínios, então os blocos 2 e 4 serão proibidos, e a seleção dos demais não poderá habilitá-los implicitamente.

CA-23 — Compatibilidade dia e turno. Dada uma turma noturna e um docente disponível somente em blocos da manhã, quando o Prolog tentar uma atribuição a essa turma, então nenhuma combinação professor–bloco poderá ser admitida.

CA-24 — Nota uniforme por combinação. Dado que o professor selecionou três blocos na segunda/manhã e atribuiu nota 4 àquela combinação, quando o custo de cada bloco for calculado, então todos os três utilizarão a mesma nota de disponibilidade 4.

CA-25 — Nota não torna bloco disponível. Dado um dia/turno com nota 5 e dois blocos não selecionados, quando a grade for gerada, então esses blocos não poderão ser atribuídos ao professor.

CA-26 — Notas obrigatórias somente nas seleções. Dadas duas disciplinas selecionadas e duas combinações dia/turno com blocos selecionados, quando o docente concluir o formulário, então deverá haver duas notas válidas de disciplina e duas notas válidas de dia/turno, sem exigir notas para alternativas não selecionadas.

CA-27 — Campo vazio não vira nota 1. Dada uma disciplina selecionada sem nota ou um dia/turno habilitado sem nota, quando o docente tentar enviar o formulário, então o envio deverá ser impedido e o sistema não poderá preencher automaticamente o valor 1.

CA-28 — Faixa válida das notas. Dado qualquer campo obrigatório de preferência com valor ausente, zero, seis ou não inteiro, quando for validado, então o sistema deverá rejeitar a resposta e solicitar um valor inteiro entre um e cinco.

CA-29 — Preferência não substitui elegibilidade. Dada uma disciplina não selecionada ou um bloco não selecionado, quando os pesos de outra opção forem altos, então a proibição deverá permanecer intacta e não poderá ser flexibilizada pela otimização.

CA-30 — Um professor por turma e disciplina. Dada uma disciplina de quatro aulas distribuídas em dois blocos de uma turma e sem exceção de co-docência habilitada, quando a grade for considerada válida, então ambos os blocos deverão possuir o mesmo professor.

CA-31 — Professores diferentes entre turmas. Dadas duas turmas do mesmo semestre com Matemática, quando ambas cumprirem a carga semanal, então será permitido atribuir a disciplina a professores diferentes, preservando um responsável por turma.

CA-32 — Mínimo de uma disciplina. Dado um professor ativo incluído na instância, quando houver uma grade completa válida, então deverá existir ao menos uma combinação turma–disciplina atribuída a esse professor; na ausência de solução que cumpra a regra, a grade não poderá ser validada.

CA-33 — Limite de 40 aulas. Dado K=2, quando um professor receber vinte blocos semanais, então sua carga será 40 aulas; um vigésimo primeiro bloco deverá ser impedido, sem conversão em minutos.

CA-34 — Sem conflitos de professor. Dadas duas turmas e um professor elegível, quando as janelas se sobrepuserem temporalmente, então o mesmo professor não poderá ser alocado a ambas, mesmo que tenham identificadores diferentes.

CA-35 — Sem conflitos de turma. Dada uma turma com dois componentes curriculares, quando houver sobreposição temporal entre os blocos propostos, então apenas uma atribuição poderá ocupar aquele intervalo da turma.

D. Ordenação da busca e otimização

CA-36 — Preparação do domínio legal. Dada uma entrada válida, quando os domínios CLPFD forem construídos, então eles deverão conter apenas pares professor–disciplina elegíveis e janelas simultaneamente válidas para turma e docente.

CA-37 — Prioridade das decisões restritas. Dada uma instância controlada com decisões de tamanhos de domínio diferentes, quando a busca iniciar após a propagação, então os registros de decisão deverão evidenciar a prioridade definida para variáveis com menor domínio viável, com desempate por grau de conflito ou política equivalente documentada.

CA-38 — Ordenação por menor penalidade. Dada uma decisão com duas alternativas legais em condições de empate de restrições, quando forem exploradas, então a estratégia preferencial deverá testar primeiro a alternativa de custo incremental menor; isso não a torna definitiva sem validar a grade completa.

CA-39 — Sem exclusão de notas baixas. Dada uma instância cuja única grade completa utiliza uma opção de nota 1 ou 2, quando o motor resolver, então essas notas deverão continuar elegíveis e a instância não poderá ser declarada inviável apenas pela baixa preferência.

CA-40 — Retrocesso permitido. Dada uma escolha inicialmente preferida que inviabilize o restante da grade, quando a busca identificar o conflito, então deverá poder rever essa escolha e experimentar outra alternativa legal.

CA-41 — Penalidade progressiva. Dadas notas 5, 4, 3, 2 e 1, quando a curva proposta de preferência estiver ativa, então as respectivas penalidades deverão ser exatamente 0, 1, 3, 6 e 10.

CA-42 — Peso de dia/turno e disciplina. Dada uma alocação de um bloco com K igual a dois, nota de disponibilidade 2 e nota de disciplina 5, quando a política 3:2 estiver ativa, então o custo do bloco deverá ser $2 \times [3 \times 6 + 2 \times 0] = 36$.

CA-43 — Custo contabilizado por aula. Dado um bloco ocupado de K aulas, quando a preferência for contabilizada, então o custo deverá ser multiplicado por K; blocos vazios não deverão gerar custo de preferência.

CA-44 — Melhor resultado global. Dadas grades válidas de custos 24 e 18, quando o motor declarar custo primário ótimo, então deverá selecionar custo 18; melhor equilíbrio docente não poderá justificar custo primário maior.

CA-45 — Poda apenas justificável. Dado ramo cujo limite inferior matematicamente comprovado exceda o custo ótimo conhecido, quando ocorrer poda, então a justificativa deverá ser identificável. Empate no custo primário não permite podar alternativas que possam melhorar a pior média, a amplitude ou o desempate canônico.

CA-46 — Equilíbrio docente obrigatório. Dadas grades com custo primário mínimo idêntico, quando forem avaliadas, então o sistema deverá preferir primeiro a menor pior média docente; persistindo empate, a menor amplitude. Não haverá parâmetro administrativo para desabilitar a equidade.

CA-47 — Desempate reprodutível. Dado mesmo snapshot, política, IDs estáveis e versão do motor, quando a execução determinística completa for repetida alterando apenas a ordem de registros no JSON, então o desempate canônico deverá escolher a mesma grade.

CA-48 — Interface sem campos customizados. Dado administrador autenticado, quando consultar formulários ou endpoints de configuração, então encontrará somente campos e funções fixos previstos nas RN, não poderá criar campos arbitrários nem transformar dados novos em restrições ou custos sem alteração versionada de software.

E. Resultado, validação e publicação

CA-49 — Entrada inválida. Dada uma instância com IDs inconsistentes, notas fora da faixa, ausência de turno, blocos temporalmente malformados ou carga não divisível por K, quando a pré-validação ocorrer, então o resultado deverá ser ENTRADA_INVALIDA com indicação dos campos responsáveis.

CA-50 — Ausência de professor elegível. Dada uma disciplina obrigatória sem nenhum docente que a tenha selecionado, quando o sistema analisar a instância bem formada, então deverá apresentar INVIAVEL_COMPROVADA com identificação da oferta e motivo.

CA-51 — Ótimo comprovado na hierarquia. Dada grade válida, quando o motor utilizar OTIMA_COMPROVADA, então deverá haver prova do ótimo de custo primário, pior média docente e amplitude condicional, além do desempate canônico aplicado.

CA-52 — Timeout com grade válida. Dada interrupção após encontrar grade completa mas sem prova de algum nível hierárquico, quando a saída for emitida, então será VALIDA_NAO_OTIMA, com os valores atingidos e o registro dos níveis já comprovados.

CA-53 — Timeout sem grade completa. Dada interrupção sem grade integral e sem demonstração da inviabilidade, quando a execução terminar, então o status deverá ser INCONCLUSIVA, sem publicar uma solução parcial.

CA-54 — Inviabilidade exige prova. Dada uma instância para a qual o resolvedor esgota comprovadamente todas as alternativas legais sem solução, quando a conclusão for emitida, então o status deverá ser INVIAVEL_COMPROVADA; esgotamento de tempo não poderá produzir esse status.

CA-55 — Falha técnica distinta. Dada uma exceção de execução, falha de comunicação ou erro inesperado, quando o serviço responder, então deverá usar ERRO_EXECUCAO e não confundir a falha técnica com impossibilidade de montar a grade.

CA-56 — Validação independente do backend. Dada grade do Prolog, quando o backend recomputar cobertura, conflitos ordinais, elegibilidade, disponibilidade, cargas e travas, bem como C, C_p, A_p, médias, máximo, amplitude e chave canônica contra o snapshot, então qualquer divergência deverá reprovar a proposta antes da publicação.

CA-57 — Persistência com versão consistente. Dada uma mudança de resposta docente ou configuração institucional após o snapshot utilizado na geração, quando o administrador tentar publicar a grade, então a operação deverá ser bloqueada até nova verificação ou reprocessamento compatível.

CA-58 — Aprovação controlada. Dada uma grade válida, quando um usuário sem permissão de aprovação tentar torná-la vigente, então a ação deverá ser negada; quando um aprovador autorizado confirmar a versão vigente, a publicação poderá ocorrer.

CA-59 — Divulgação do grau de otimização. Dada uma grade com status VALIDA_NAO_OTIMA, quando for exibida ao administrador, então a interface deverá indicar claramente que a solução é completa e válida, mas não foi comprovada ótima.

CA-60 — Exclusão de salas e laboratórios. Dada uma requisição sem cadastro de salas ou laboratórios, quando o Prolog for executado, então deverá funcionar sem exigir esses dados e não poderá reprovar uma atribuição exclusivamente por falta de espaço físico.

CA-61 — Auditoria e edição manual. Dada qualquer execução ou alteração manual de uma grade, quando for registrada, então deverá ser possível identificar instância, versão, parâmetros, responsável, status, totais e custos, e toda edição publicada deverá passar novamente pela validação obrigatória.

CA-62 — Contrato estruturado de saída. Dada execução concluída, quando seu resultado for enviado ao backend, então incluirá run_id, hash/versão, status, ocupações e vagas das turmas, professores, aulas, custo

primário, custos/aulas por professor, maior média, amplitude, chave canônica, níveis de prova, parâmetros de política, duração, bloqueios e diagnósticos pertinentes.

F. Avaliação técnica e desempenho

CA-63 — Comparação de métodos. Dadas as mesmas instâncias em ambiente equivalente, quando forem comparados um resolvedor sem pesos, outro com objetivo ponderado e outro com busca orientada, então serão registrados tempo até a primeira grade válida, melhor custo no mesmo tempo, retrocessos e comprovação de ótimo, sem presumir ganho percentual antecipado.

CA-64 — Corretude independente de desempenho. Dada mudança de heurística ou desempate, quando for avaliada, então qualquer ganho de desempenho ou qualidade somente será aceito se preservar todas as obrigações, a hierarquia homologada e a classificação correta dos estados.

G. Otimização e desempate hierárquico

CA-65 — Hierarquia obrigatória. Dadas duas grades completas, sendo uma inválida e outra válida, quando o sistema comparar as soluções, então a inválida não poderá ser selecionada, ainda que apresente menor penalidade informada.

CA-66 — Custo primário prevalece sobre equidade. Dadas duas grades válidas com custos primários 18 e 24, sendo a segunda mais equilibrada, quando a busca comprovar o mínimo primário, então deverá selecionar uma solução de custo 18 e não uma de custo 24.

CA-67 — Desempate pela pior média docente. Dadas duas grades válidas de custo global idêntico e comprovadamente mínimo, com maior custo médio por aula igual a 6 na primeira e 3 na segunda, quando o segundo objetivo for otimizado, então a segunda deverá prevalecer.

CA-68 — Desempate pela amplitude das médias. Dadas duas grades de custo primário ótimo e mesma pior média docente igual a 3, apresentando amplitudes 2 e 1,5, quando o terceiro objetivo for otimizado, então deverá prevalecer a de amplitude 1,5.

CA-69 — Normalização por carga atribuída. Dados dois docentes com quantidades diferentes de aulas e penalidades distintas, quando o sistema calcular a equidade, então deverá dividir o custo total de cada professor pela quantidade de aulas efetivamente atribuídas, sem substituir a média por somas absolutas ou por quantidade de disciplinas.

CA-70 — Proteção contra arredondamento. Dadas duas médias racionais muito próximas e desiguais, quando forem comparadas, então a regra de precisão utilizada não poderá inverter sua ordem; a implementação deverá comprovar esse comportamento nos testes.

CA-71 — Chave canônica estável. Dadas soluções que empatem em todos os critérios anteriores, quando a execução completa for repetida com os mesmos dados em ordem diferente de leitura, então o desempate deverá escolher a mesma grade segundo identificadores estáveis e ordenação documentada.

CA-72 — Política fixa sem configuração adicional. Dado um administrador autenticado, quando utilizar as telas e os endpoints de configuração, então não poderá criar critérios de desempate nem alterar a hierarquia ou os pesos do motor; alterações dessas políticas exigem atualização versionada do software.

CA-73 — Relatório de objetivos e provas. Dada uma execução concluída, quando o backend receber a grade, então a resposta deverá incluir cada nível de objetivo com seu valor e estado de comprovação, permitindo auditoria da seleção e do status da resolução.

CA-74 — Timeout e otimalidade parcial. Dado timeout após prova do menor custo primário, mas antes da prova do desempate por equidade, quando houver grade completa válida, então a saída deverá indicar VALIDA_NAO_OTIMA e informar os níveis já comprovados, sem declarar ótimo hierárquico.

CA-75 — Ausência de preferência implícita por janelas. Dadas duas grades que empatam em todos os critérios aprovados, quando uma possuir menos intervalos vagos de um professor, então isso não poderá alterar a escolha, salvo se um critério adicional de janelas for futuramente aprovado e versionado.

H. Arquitetura, formulários, bloqueios e resolvedor

CA-76 — Escopo do curso. Dadas turmas de Engenharia de Software e dados de outro curso, quando houver geração para Engenharia de Software, então a instância deverá incluir todas e somente as turmas ativas desse curso e período, impedindo conflitos docentes internos; grades de outros cursos não serão resolvidas nessa execução.

CA-77 — Expansão independente sem falsa garantia. Dadas duas execuções independentes de cursos futuros, quando um professor aparecer em ambas, então o sistema não poderá afirmar que conflitos entre os cursos foram verificados se não houver mecanismo intercurso específico.

CA-78 — Coordenada ordinal dos blocos. Dado K=2, segunda/manhã com índices 1, 2 e 3, quando a grade for construída, então eles representarão, respectivamente, aulas 1–2, 3–4 e 5–6, sem exigir ou inferir horas inicial/final.

CA-79 — Detecção de simultaneidade ordinal. Dadas turmas A e B no mesmo dia/turno/índice com o mesmo professor, quando forem avaliadas, então deverá ocorrer conflito; com professores diferentes, a simultaneidade de turmas será permitida.

CA-80 — Turnos e dias separados. Dado um professor no bloco 1 da manhã e no bloco 1 da noite do mesmo dia, quando o algoritmo avaliar conflitos, então não poderá considerar essas posições simultâneas apenas por compartilharem índice.

CA-81 — Abertura para todos os ativos. Dada a publicação do formulário, quando professores ativos e inativos acessarem o sistema, então somente os ativos poderão respondê-lo.

CA-82 — Contagem de respostas. Dados 12 professores ativos, oito respostas válidas enviadas e quatro pendências, quando o administrador consultar o painel, então deverá visualizar os totais 12/8/4 por versão, sem contar rascunhos como concluídos.

CA-83 — Confirmação de geração incompleta. Dadas respostas faltantes, quando o administrador solicitar geração, então deverá ser exibida confirmação explícita com a quantidade de pendentes e as consequências; sem confirmação, a geração não começará.

CA-84 — Exclusão de não respondentes. Dado um ativo sem envio completo, quando a geração excepcional for confirmada, então esse docente não constará do conjunto de elegíveis nem da obrigação de receber ao menos uma disciplina.

CA-85 — Ausência de elegíveis suficientes. Dada geração confirmada apenas com respostas de docentes incapazes de cobrir a demanda, quando a pré-validação ou o resolvedor demonstrarem essa impossibilidade, então a saída será inviabilidade comprovada com justificativa; não uma grade parcial.

CA-86 — Dupla confirmação para edição estrutural. Dado um formulário aberto com respostas enviadas, quando o administrador alterar K, blocos, dias, disciplinas, cargas, semestre ou turma, então o sistema deverá exigir duas confirmações distintas, ambas anteriores à persistência da mudança.

CA-87 — Cancelamento preserva dados. Dada a mesma alteração, quando o administrador cancelar a primeira ou a segunda confirmação, então configuração, estado do formulário e respostas existentes permanecerão inalterados.

CA-88 — Encerramento e apagamento após mudança. Dadas respostas de uma versão vigente, quando uma alteração estrutural for confirmada duas vezes, então o formulário será fechado, as respostas dessa versão deixarão de existir na base operacional e nenhum snapshot novo poderá reutilizá-las.

CA-89 — Nova publicação exige novas respostas. Dado formulário reeditado, quando uma nova versão for publicada, então os professores ativos deverão submeter novamente suas seleções e notas; envios da versão anterior não contarão como respostas.

CA-90 — Modelo reaproveitado entre períodos. Dadas configurações acadêmicas de 2027/1, quando o administrador criar 2027/2, então poderá reaproveitar as configurações e editá-las sem recadastrar tudo, mantendo identificadores e versões do novo período distintos.

CA-91 — Sem reaproveitamento de respostas. Dado reaproveitamento do formulário de 2027/1 em 2027/2, quando for lançado o novo período, então nenhuma resposta docente passada será considerada enviada automaticamente.

CA-92 — Teto de quarenta aulas. Dado K=2 e um professor com 20 blocos atribuídos, quando a carga for calculada, então totalizará 40 aulas; a tentativa de um vigésimo primeiro bloco deverá ser rejeitada, sem conversão por minutos.

CA-93 — Bloqueio integral de turma. Dada turma A bloqueada com quatro ocupações e posições livres, quando nova grade for gerada, então todos os blocos de A deverão conservar ocupações, docentes, disciplinas e vazios exatamente como na grade de referência.

CA-94 — Bloqueio integral de professor. Dado professor P com aulas em turmas A e B e coordenadas vagas, quando sua grade estiver integralmente bloqueada, então a próxima execução não poderá mover, acrescentar ou retirar aulas de P, inclusive nas demais turmas, nem ocupar suas vagas. O bloqueio pontual de vagas continua permitido separadamente.

CA-95 — Todas as grades bloqueadas. Dado bloqueio integral de todas as turmas da grade vigente, quando uma nova geração viável ocorrer sobre a mesma configuração, então a ocupação global será idêntica à da grade bloqueada.

CA-96 — Bloco ocupado bloqueado por turma. Dado bloco ocupado por Matemática, professor P, na segunda/manhã/1 de turma A, quando o bloco for bloqueado, então a nova grade deverá preservar exatamente essa tupla.

CA-97 — Bloco vazio protegido. Dada posição vazia na grade de uma turma, quando o administrador bloqueá-la, então o comando deverá ser permitido e a posição permanecerá vazia na próxima geração e na validação independente.

CA-98 — Bloqueio pontual na visão docente. Dado bloco ocupado ou coordenada vazia de um professor, quando o administrador bloquear a ocupação, a tupla permanecerá fixa e espelhada na turma; quando bloquear a vaga, nenhuma turma do curso poderá receber aquele professor na coordenada bloqueada.

CA-99 — Fixação para todas as turmas do semestre. Dada disciplina D vinculada ao 4º semestre com turmas A, B e C, quando o administrador fixar D para o professor P, então cada turma deverá receber P em todos os blocos de D e os blocos não fixados continuarão livremente realocáveis.

CA-100 — Alterar e fixar responsável. Dada disciplina D atribuída originalmente a Q, quando o administrador selecionar P e fixar D para o semestre, então a nova geração deverá atribuir P a todas as turmas, desde que todas as restrições sejam satisfeitas.

CA-101 — Bloqueio local via blocos. Dada disciplina D nas turmas A e B, quando os blocos de D em A forem bloqueados, então A deverá manter o responsável e as posições, sem exigir que B tenha o mesmo professor.

CA-102 — Professor insuficientemente disponível. Dada fixação D→P que exija três blocos semanais em uma turma e somente dois blocos compatíveis selecionados por P, quando a fixação for verificada, então o sistema deverá apresentar erro identificado por turma, disciplina, professor e falta de capacidade.

CA-103 — Conflito com turma bloqueada. Dada turma bloqueada cujo professor para D é Q, quando o administrador tentar fixar D→P (P≠Q), então a operação deverá ser recusada ou a tentativa de geração invalidada com mensagem de conflito de turma bloqueada.

CA-104 — Conflito com bloco bloqueado. Dado bloco de D protegido com responsável Q, quando um bloqueio global de D exigir P≠Q, então o sistema deverá apresentar conflito explícito entre bloqueios, sem remover o bloco protegido.

CA-105 — Seleção obrigatória mesmo sob fixação. Dado professor P que não selecionou D, quando o administrador tentar fixar D para P, então a operação deverá falhar; a função administrativa não poderá liberar disciplina não selecionada.

CA-106 — Carga docente sob fixação. Dadas fixações que totalizem 42 aulas para P, quando o conjunto for pré-validado, então a geração não poderá produzir grade válida com essa carga; deverá apresentar a restrição violada.

CA-107 — Arraste exige modo editar. Dada grade somente em modo visualização, quando houver tentativa de arrastar bloco, então nenhuma alteração poderá ser iniciada.

CA-108 — Troca simétrica. Dada turma A com Matemática na segunda/bloco1 e História na quarta/bloco1, quando o administrador trocar os blocos em EDITAR, então História irá à segunda/bloco1 e Matemática à quarta/bloco1, sem alterar seus professores nem cargas.

CA-109 — Troca com destino vazio. Dado bloco ocupado e bloco vazio da mesma turma/turno em dias letivos permitidos, quando uma permuta válida for confirmada em EDITAR, então a aula será transferida para o destino, a origem ficará vazia e ambas as posições serão bloqueadas automaticamente para a regeneração.

CA-110 — Destinos proibidos. Dado destino inexistente, dia não letivo ou turno alheio ao da turma, quando o bloco for arrastado, então a troca será rejeitada, sem criar ou excluir blocos.

CA-111 — Bloqueio automático das duas posições. Dada permuta confirmada na mesma turma entre duas ocupações ou entre ocupação e vaga, quando a edição terminar, então as posições resultantes ficarão automaticamente bloqueadas, inclusive a que se tornar vazia. Publicação continuará condicionada à regeneração e validação.

CA-112 — Validação e regeneração obrigatórias. Dada qualquer troca ou bloqueio, quando a edição terminar, então nenhuma nova grade será publicada até executar novamente o resolvedor, validar a proposta e obter aprovação autorizada.

CA-113 — Consistência de visões. Dada grade gerada, quando for exibida por turma e por professor, então cada ocupação terá uma representação equivalente e nenhum professor aparecerá em dois blocos simultâneos na mesma coordenada.

CA-114 — Curva e pesos homologados. Dada nota de dia/turno 2, disciplina 5 e K=2, quando o custo for computado, então valerá 2 × (3 × 6 + 2 × 0)=36, sem configuração de pesos na interface.

CA-115 — Escassez por atribuição completa. Dada disciplina de seis aulas (K=2) e professor com apenas dois blocos restantes, quando a escassez for calculada, então esse professor não contará como alternativa que consegue satisfazer os três blocos exigidos.

CA-116 — Escassez dinâmica após propagação. Dadas duas demandas com alternativas remanescentes diferentes após impor uma alocação, quando a próxima decisão for tomada, então a prioridade deverá ser reavaliada e refletir os novos domínios, não uma lista estática por professor interessado.

CA-117 — FFC não substitui critério composto. Dada modelagem em que as variáveis são binárias e possuem domínios iguais, quando `ffc` não diferenciar as demandas por escassez de professores–blocos, então a implementação deverá empregar representação adicional ou seletor equivalente documentado.

CA-118 — Valores preferenciais não excluem opções. Dadas alternativas notas 5 e 1, quando a busca tentar primeiro a de menor custo, então a de nota 1 continuará acessível por retrocesso se necessária ou globalmente melhor.

CA-119 — Otimização hierárquica verificável. Dadas soluções empatadas no custo primário, quando a prova de cada nível for emitida, então as comparações de pior média, amplitude e chave canônica deverão estar registradas com valores e nível de comprovação.

CA-120 — Melhor grade preservada no prazo. Dada execução com incumbente completo que atinja 600 segundos antes da prova de todos os níveis, quando responder, então devolverá a melhor grade válida disponível como VALIDA_NAO_OTIMA, sem reiniciar o prazo a cada objetivo.

CA-121 — Integridade do contrato JSON. Dado snapshot com professor, bloco ou turma referenciado por ID inexistente ou divergente da versão atual, quando o backend ou Prolog receber a instância, então deverá rejeitá-la como ENTRADA_INVALIDA e identificar a referência.

CA-122 — Controle de versão de bloqueios. Dada trava criada a partir de grade cuja estrutura foi alterada, quando gerar com a nova versão, então o sistema deverá verificar compatibilidade da trava e não poderá ignorá-la silenciosamente nem atribuí-la a um bloco diferente pelo mesmo número isolado.

CA-123 — Diferença entre prova e diagnóstico. Dado conflito complexo não inteiramente demonstrado no tempo disponível, quando a busca terminar, então deverá responder INCONCLUSIVA ou VALIDA_NAO_OTIMA conforme exista grade válida, e não afirmar INVIAVEL_COMPROVADA com causa especulativa.

CA-124 — Mudança estrutural não publica grade. Dada alteração confirmada do formulário que já possuía grade publicada, quando respostas forem apagadas e o formulário fechado, então a grade histórica publicada não será alterada retroativamente nem considerada automaticamente compatível com a configuração nova.

CA-125 — Bloqueio de professor e turma conflitantes. Dado bloqueio integral de professor P e bloqueio integral de turma A que determinem atribuições incompatíveis, quando as travas forem verificadas, então o backend deverá relatar o conflito e impedir validação/publicação de um resultado que ignore qualquer trava.

I. Decisões operacionais homologadas

CA-126 — Arraste limitado à mesma turma. Dadas duas aulas ocupadas da turma A, em dias letivos permitidos e no mesmo turno, quando houver troca em modo EDITAR, então a permuta poderá ser aceita mediante demais restrições e futura regeneração.

CA-127 — Arraste entre turmas proibido. Dada aula de turma A e destino pertencente à turma B, quando o administrador tentar arrastar na visão de turma ou de professor, então a operação deverá ser recusada, sem alterar ou bloquear nenhuma das duas grades.

CA-128 — Bloqueio pontual ocupado ou vazio. Dado bloco ocupado ou vazio de turma ou coordenada ocupada ou vaga de professor em grade-base completa validada, quando o administrador solicitar bloqueio, então a ação poderá ser aceita e produzirá a restrição adequada ao tipo da posição. Coordenadas inexistentes ou contraditórias deverão ser rejeitadas.

CA-129 — Bloqueio ocupado continua permitido. Dado bloco ocupado por turma, disciplina e professor válidos, quando for bloqueado por uma das visões, então a trava pontual persistirá somente no período atual e terá reflexo consistente na outra visão.

CA-130 — Fim de período elimina travas vigentes. Dado período letivo A com bloqueios integrais, pontuais e fixação docente, quando for criado período letivo B reaproveitando configurações, então B iniciará com zero bloqueios vigentes, embora A permaneça auditável.

CA-131 — Não herdar bloqueios por correspondência ordinal. Dado novo período com mesmo dia, turno e índice de bloco do período anterior, quando o snapshot for formado, então a coincidência de índice não poderá restaurar bloqueio antigo.

CA-132 — Respondente obrigatório em antecipação. Dados professores ativos A e B com respostas completas e C pendente, quando o administrador confirmar geração antecipada e existir grade válida, então A e B terão ao menos uma disciplina cada e C não será incluído.

CA-133 — Respondente sem atribuição invalida grade. Dado professor ativo respondente incluído na instância que não receba nenhuma disciplina, quando o resultado for validado, então não poderá ser aprovado como grade válida, mesmo em geração antecipada.

CA-134 — Edição de proposta válida não publicada. Dada uma grade completa validada, ainda não publicada e sem ótimo comprovado, quando o administrador escolher essa versão como grade-base de edição, então a operação será permitida e criará nova versão sem modificar a proposta de origem.

CA-135 — Edição de solução parcial proibida. Dada uma execução inconclusiva sem grade completa ou uma proposta reprovada pelo validador, quando o administrador tentar usá-la como base de bloqueios ou arraste, então a operação será negada.

CA-136 — Prazo global de 600 segundos. Dado resolvedor que utilize diferentes estágios de otimização, quando o tempo global desde o início da busca atingir 600 segundos, então os estágios deverão compartilhar o mesmo limite e não reiniciar a contagem.

CA-137 — Incumbente no limite de tempo. Dada grade completa válida encontrada antes de 600 segundos e busca ainda não integralmente comprovada, quando atingir o limite, então o sistema retornará a melhor solução preservada como VALIDA_NAO_OTIMA, sem afirmar otimalidade integral.

CA-138 — Inconclusão no limite de tempo. Dada execução sem incumbente válido nem prova de inviabilidade após 600 segundos, quando terminar, então deverá retornar INCONCLUSIVA e não publicar qualquer grade parcial.

CA-139 — Bloqueio automático inclusive de vagas. Dada troca entre posições ocupadas ou entre aula e vaga da mesma turma, quando a edição for concluída, então ambas as coordenadas resultantes serão bloqueadas, independentemente de uma delas estar vazia.

CA-140 — Escopo intercurso adiado. Dada a configuração apenas do curso de Engenharia de Software, quando for solicitado gerar uma grade, então não serão exigidos cadastros, travas nem validações de colisão com outros cursos ainda não implementados.

J. Bloqueios de vagas e permutas

CA-141 — Bloqueio manual de vaga em turma. Dada posição vazia existente na grade da turma A, quando o administrador bloqueá-la, então a trava deverá ser aceita e nenhuma disciplina poderá ocupá-la na regeneração correspondente.

CA-142 — Bloqueio manual de vaga docente. Dado professor P sem aula na terça/noite/bloco 2, quando o administrador bloquear essa coordenada em sua visão, então nenhuma turma poderá receber P nesse bloco durante a regeneração.

CA-143 — Escopo restrito do bloqueio de vaga de turma. Dada vaga bloqueada na turma A, quando a turma B do mesmo curso usar a mesma coordenada com professor disponível, então a atribuição da turma B permanecerá legal se não houver outro conflito.

CA-144 — Escopo restrito do bloqueio de vaga docente. Dada vaga bloqueada na grade do professor P, quando uma turma receber professor Q na mesma coordenada, então a atribuição de Q permanecerá legal se as demais restrições forem satisfeitas.

CA-145 — Arraste de aula para vaga e retorno de vaga à origem. Dado bloco ocupado na segunda/bloco 1 e bloco vazio na quarta/bloco 1 da mesma turma, quando o administrador realizar a permuta no modo EDITAR, então a quarta receberá a mesma aula e a segunda passará a ficar vazia, sem exclusão da carga.

CA-146 — Bloqueio automático da vaga de origem. Dada permuta válida entre bloco ocupado e vaga da mesma turma, quando a edição for confirmada, então tanto o destino ocupado como a origem que ficou vazia deverão ficar automaticamente bloqueados na execução subsequente.

CA-147 — Validação de trava vazia. Dada grade devolvida com aula em vaga bloqueada da turma ou com professor alocado em vaga bloqueada de sua visão, quando o backend validar o resultado, então a proposta deverá ser rejeitada e não publicada.

CA-148 — Bloqueio integral protege posições vazias. Dada grade integral bloqueada de uma turma ou de um professor, quando a nova geração ocorrer, então as posições anteriormente vazias pertinentes deverão permanecer sem novas atribuições.

CA-149 — Expiração da trava vazia por período. Dada vaga bloqueada no período letivo atual, quando for iniciado outro período letivo, então a trava não deverá integrar a nova instância, embora seu registro histórico possa permanecer auditável.

K. Visualização indivisível e transparência técnica da geração

CA-150 — Agrupamento visual para K variável. Dadas configurações independentes K=1, K=2 e K=4, quando uma grade válida for exibida nas visões de turma e professor, então cada bloco ocupado mostrará exatamente K aulas em um único agrupamento; nenhum valor fixo de K poderá ser presumido.

CA-151 — Seleção indivisível. Dado um bloco ocupado por K=3 aulas consecutivas, quando o administrador selecionar uma aula interna para arrastar ou bloquear, então a interface somente permitirá selecionar o bloco inteiro, sem disponibilizar operação sobre uma aula isolada.

CA-152 — Troca integral entre blocos ocupados. Dados dois blocos ocupados da mesma turma, ambos com K=3, quando forem permutados no modo EDITAR, então todas as três aulas de cada bloco deverão trocar de posição em conjunto, preservando suas disciplinas e professores, sem perda, duplicação ou alteração de carga.

CA-153 — Troca integral com vaga. Dado bloco ocupado com K aulas e destino vazio na mesma turma, quando a permuta for aceita, então o bloco de destino deverá receber o conjunto integral de K aulas, e a origem deverá ficar vazia; ambas as coordenadas resultantes serão bloqueadas antes da regeneração.

CA-154 — Bloqueio do bloco completo. Dado bloco ocupado com K aulas, quando o administrador o bloquear na visão da turma ou do professor, então a trava deverá preservar conjuntamente turma, disciplina, professor, coordenada e as K aulas, sem opção de proteger só uma aula interna.

CA-155 — Consistência entre as duas visões. Dada uma movimentação ou um bloqueio aceito em grade de turma ou professor, quando o frontend atualizar as duas visões de uma mesma grade-base, então a mesma ocupação canônica deverá aparecer agrupada, sem divergência de K, docente, turma, disciplina ou coordenada.

CA-156 — Total de turmas com grade concluída. Dada grade completa validada com cinco turmas ativas incluídas no snapshot, quando a tela de geração apresentar o resultado, então deverá exibir cinco turmas com horário criado de cinco turmas abrangidas, obtidas das ocupações e obrigações verificadas pelo backend.

CA-157 — Total de professores com grade criada. Dada grade completa válida em que um professor leciona em três turmas e outros quatro professores lecionam em uma turma cada, quando a tela informar docentes com horário criado, então deverá contar cinco professores distintos, sem triplicar o primeiro.

CA-158 — Sem falsos indicadores de conclusão. Dada execução INCONCLUSIVA, INVIAVEL_COMPROVADA, ERRO_EXECUCAO ou ENTRADA_INVALIDA sem uma grade completa validada, quando a tela for exibida, então não deverá apresentar turmas concluídas, professores com horário criado nem custo final como resultados confirmados; deverá indicar indisponibilidade e o motivo pertinente.

CA-159 — Penalidade visível e auditável. Dada grade completa validada com custo global C e parcelas de preferência já conferidos, quando a tela apresentar a pontuação, então mostrará C e a identificação da política de penalidade, com detalhamento coerente das parcelas disponíveis; a soma apresentada deverá coincidir com a recomputação do backend.

CA-160 — Justificativa de ótimo comprovado. Dada grade validada com provas completas dos objetivos hierárquicos e desempate canônico aplicado, quando o painel exibir OTIMA_COMPROVADA, então deverá informar quais mínimos foram comprovados e que a solução foi validada, sem usar somente uma mensagem genérica de sucesso.

CA-161 — Justificativa de válida não ótima. Dada grade completa validada após encerramento de 600 segundos sem prova de todas as etapas, quando o painel exibir VALIDA_NAO_OTIMA, então deverá explicar que a grade é utilizável, informar o limite atingido e identificar os níveis de otimização comprovados e os ainda não comprovados.

CA-162 — Justificativa de inconclusão. Dada execução encerrada sem qualquer grade completa validável e sem prova de inviabilidade, quando a tela exibir INCONCLUSIVA, então deverá esclarecer a ausência de solução confirmada e de prova, sem afirmar que montar a grade é impossível.

CA-163 — Justificativa de inviabilidade comprovada. Dada instância cuja impossibilidade foi demonstrada por verificação matemática conclusiva ou esgotamento completo do espaço legal, quando a tela exibir INVIAVEL_COMPROVADA, então deverá identificar a natureza da evidência e os vínculos conflitantes disponíveis, sem apresentar conjecturas como prova.

CA-164 — Justificativa de erro de execução. Dada falha técnica de Prolog, backend ou comunicação, quando a tela exibir ERRO_EXECUCAO, então deverá apontar a etapa e o erro técnico disponível, sem confundi-lo com uma instância inviável nem expor dados sensíveis desnecessários.

CA-165 — Justificativa de entrada inválida. Dado snapshot rejeitado por campo, referência, versão ou trava malformada, quando a tela exibir ENTRADA_INVALIDA, então deverá identificar os dados ou regras rejeitados, sem relatar falha de otimização como causa.

CA-166 — Listagem de erros verificáveis. Dada geração com dois impedimentos distintos identificados e comprovados (por exemplo, disciplina sem docente elegível e trava incompatível), quando a tela exibir os diagnósticos, então deverá listar separadamente código/categoria, mensagem e entidades afetadas disponíveis, distinguindo erros de avisos e hipóteses preliminares.

CA-167 — Coerência do painel com o resultado versionado. Dada grade identificada por run_id e snapshot_hash, quando o administrador abrir ou recarregar o painel de geração, então contagens, custo, evidências e status deverão corresponder à mesma execução validada, independentemente da ordem das propriedades JSON ou de uma execução posterior.

L. Regressão de canonicidade e otimização

CA-168 — Ordenação T1/T2/T10. Dadas 10 ou mais turmas com IDs T1, T2, T10 e demais, quando Prolog e validador avaliarem a mesma grade válida, então as chaves deverão coincidir e a grade não poderá ser rejeitada por diferença de ordenação. [AUD-001]

CA-169 — Estabilidade de codificação. Dado o mesmo snapshot com arrays JSON embaralhados, quando o ótimo for apurado, então o comparador canônico, o hash aplicável e a chave deverão permanecer consistentes entre Prolog, TypeScript e frontend. [AUD-001]

CA-170 — Mínimo docente adversarial. Dada instância E-12b ou equivalente com grade validada manualmente e quantidade de obrigações próxima à de professores, quando se executar o resolvedor por 600 s em ambiente de referência, então deverá encontrar ao menos uma grade válida nesse cenário de regressão. Se não encontrar, registrar falha de desempenho, sem declarar inviabilidade. [AUD-004]

CA-171 — Escassez com participantes não atendidos. Dada busca em que um professor participante ainda precisa de uma disciplina, quando escolhas de outros professores consumirem oportunidades escassas, então a estratégia deverá preservar ou detectar antecipadamente a condição de cobertura mínima; confirmar por rastreamento/replay. [AUD-004]

CA-172 — Regressão do oráculo. Dadas instâncias pequenas aleatórias, com K variado, bloqueios e empates de médias, quando confrontar o motor com oráculo exaustivo, então custo, pior média, amplitude, chave e status deverão coincidir. [AUD-004/AUD-011/AUD-012]

CA-173 — Prova após prazo. Dada execução interrompida sem completar prova de todos os níveis, quando o motor ou um payload adulterado solicitar OTIMA_COMPROVADA, então o validador deverá recusar esse status, preservando o resultado correto. [AUD-011]

CA-174 — Conferência da política de saída. Dado resultado com custos numericamente coerentes, mas policy_version, pesos ou função de penalidade diferentes do snapshot, quando validar a saída, então deverá rejeitar por política incompatível. [AUD-015]

CA-175 — Incumbente diante de queda abrupta. Dada uma grade incumbente completa e posterior queda do Prolog, quando o supervisor encerrar a execução, então deverá preservar candidato recuperável para auditoria, classificar a falha como ERRO_EXECUCAO e não publicar automaticamente o candidato. [AUD-006]

M. Segurança dos formulários sintéticos e operações técnicas

CA-176 — Resposta real após reabertura. Dada uma resposta originalmente sintética substituída por resposta real após reabertura, quando executar regeneração/remover sintéticas, então a resposta real permanecerá idêntica e o marcador sintético anterior não atingirá o novo registro. [AUD-002]

CA-177 — Rascunhos e enviadas reais imutáveis. Dados envios e rascunhos reais coexistindo com lote sintético, quando substituir/remover sintéticas, então hashes e registros reais não poderão mudar. [AUD-002]

CA-178 — Substituição atômica de titularidade. Dada gravação legítima de resposta pelo professor que antes possuía resposta sintética, quando a transação concluir, então a titularidade sintética deverá ser removida/invalidada no mesmo commit; falha deverá reverter tudo. [AUD-002]

CA-179 — Guarda de produção independente de NODE_ENV. Dado NODE_ENV diferente de production apontando para conexão identificada como produção, quando executar ferramenta sintética ou seed, então deverá ocorrer recusa inequívoca antes de qualquer escrita. [AUD-005/AUD-014]

CA-180 — Banco isolado por lista explícita. Dado destino não autorizado para testes, quando executar comando destrutivo, então deverá ser negado mesmo com confirmação CLI; em banco autorizado, exigir confirmação e auditoria. [AUD-005/AUD-014/AUD-020]

CA-181 — Modo simulação imutável. Dado banco previamente fotografado (esquema, tabelas, hashes), quando executar simular/--resolver/--verificar em modo declarado somente leitura, então estrutura e registros operacionais deverão permanecer idênticos. [AUD-007]

CA-182 — Dados sintéticos visíveis. Dadas respostas reais, sintéticas e pendentes em ambiente de testes, quando abrir a tela administrativa, então quantidades e marcas deverão permitir distinguir as três origens sem apresentar sintéticas como respostas reais. [AUD-013]

CA-183 — Rejeição de opções CLI inválidas. Dados argumentos, flags, IDs ou caminho de banco malformados, quando executar CLIs de seed e respostas, então deverão ser rejeitados sem efeitos parciais e com diagnóstico de uso. [AUD-020]

CA-184 — Desligamento seguro de seed. Dada operação de seed solicitada fora de ambiente de testes autorizado, quando iniciar, então abortará antes de limpar ou povoar tabelas. [AUD-014]

N. Edição, publicação, projeção e painéis

CA-185 — Troca intraturma via visão docente. Dadas duas aulas de turmas diferentes vistas no horário do mesmo professor, quando arrastar entre elas, então a interface deverá impedir a operação sem originar mutação; a API rejeitará requisição forjada. [AUD-003]

CA-186 — Troca permitida no mesmo grupo. Dadas duas posições da mesma turma acessadas na visão docente, quando intercambiar no modo EDITAR, então as K aulas de cada bloco serão movidas integralmente, mantendo o bloqueio de origem e destino. [AUD-003]

CA-187 — Revalidação transacional de publicação. Dada grade previamente aprovada e modificação concorrente de resposta, trava, política ou versão antes do commit, quando publicar, então a transação deverá impedir a publicação de snapshot obsoleto. [AUD-008]

CA-188 — Checagem de status no commit. Dado status adulterado ou prova parcial, quando publicar, então autorização e validade deverão ser reavaliadas na mesma transação, impedindo OTIMA_COMPROVADA forjada. [AUD-008/AUD-011]

CA-189 — Origem de edição preservada. Dada edição de qualquer grade validada, quando regenerar e consultar o histórico, então grade_base_run_id, grade_base_hash e cadeia de alterações deverão identificar a origem, inclusive com várias regenerações. [AUD-009]

CA-190 — Blocos visíveis no horário docente. Dada configuração com blocos ocupados e vagos após trocas e travas, quando abrir a visão por professor, então todas as coordenadas esperadas deverão estar visíveis sem ocultações ou duplicações. [AUD-010]

CA-191 — Duas projeções coerentes. Dada alteração permitida de turma, quando consultar simultaneamente as visões por turma e professor, então ambas deverão corresponder à mesma ocupação canônica, com K indivisível. [AUD-010]

CA-192 — Diagnóstico amigável no painel. Dada falha técnica e execução INCONCLUSIVA, quando renderizar o painel, então a mensagem administrativa deverá informar etapa, categoria e ação relevante sem mostrar stack trace e sem equiparar falha a inviabilidade. [AUD-018]

CA-193 — Indicador sintético não publicável. Dada resposta sintética num ambiente de testes, quando exibir formulário e painel, então o sistema deverá mostrar origem de teste e impedir tratá-la como manifestação institucional autêntica. [AUD-013]

CA-194 — Consulta de período do curso. Dados dois cursos na base (um para testes de expansão), quando consultar período vigente, então a consulta deverá respeitar curso_id e não retornar período de outro curso. [AUD-022]

CA-195 — Não ampliar permissões de publicação. Dada grade VALIDA_NAO_OTIMA, quando tentar publicar sem política institucional aprovada, então o padrão restritivo permanecerá ativo; qualquer habilitação futura exigirá decisão documentada, perfil, ciência e validação integral. [risco de implantação]

CA-196 — Trava incompatível explicada. Dada mudança estrutural que inviabilize travas de grade-base, quando pré-validar, então o sistema deverá demonstrar incompatibilidade e impedir publicação/geração inválida, sem apagar travas silenciosamente. [risco operacional]

O. Banco, configuração, ferramentas e documentação

CA-197 — Unicidade transacional de turma. Dadas duas requisições simultâneas para a mesma turma dentro do mesmo curso/semestre/período, quando persistir, então a restrição única no banco deverá permitir no máximo uma. [AUD-019]

CA-198 — Persistência isolada por curso. Dado cadastro com mais de um curso em base de testes, quando abrir período ou montar snapshot, então nenhum dado de outro curso poderá participar por omissão de filtro. [AUD-022]

CA-199 — Saúde real da API. Dada indisponibilidade simulada de banco ou serviço crítico, quando consultar /api/saude, então a resposta deverá indicar indisponibilidade/degradação adequada e não reportar funcionamento pleno falsamente. [AUD-016]

CA-200 — Parâmetros rejeitados no startup. Dadas flags inválidas, timeout fora da política ou ausência do banco obrigatório em produção, quando iniciar, então o processo deverá falhar com diagnóstico seguro sem fallback silencioso. [AUD-017]

CA-201 — Env inválido em API. Dado parâmetro inesperado ou incompatível com o schema nas rotas públicas, quando enviar, então rejeitar antes de qualquer mutação e registrar código de erro estável. [AUD-017/AUD-020]

CA-202 — MySQL somente se verificado. Se o banco escolhido para produção for MySQL 8, executar migrações, unicidade, rollback, publicação concorrente e operações críticas nele, sem considerar resultados SQLite como substitutos. [não testado]

CA-203 — Dependências auditadas. Dada compilação candidata a produção, quando avaliar dependências, então vulnerabilidades críticas/altas deverão estar corrigidas ou possuir mitigação e aceite de risco documentados. [risco de implantação]

CA-204 — Proteção de credenciais. Dadas rotas, relatórios, painel e logs de falhas, quando inspecionar saídas, então credenciais, tokens e detalhes sensíveis não poderão aparecer indevidamente. [segurança]

CA-205 — Documentação sincronizada. Dada a versão candidata, quando executar comandos descritos no README e conferir contratos e arquitetura, então exemplos, nomenclaturas, flags e status deverão corresponder ao comportamento real. [AUD-021]

CA-206 — Cobertura real evidenciada. Dada matriz que declare requisito coberto, quando auditada, então deverá apresentar teste executado e assertiva material sobre o comportamento, não apenas uma etiqueta em título. [AUD-012]

CA-207 — Mutação de hierarquia detectada. Dada mutação que desabilita o terceiro nível de equidade, quando executar a suíte, então pelo menos um teste automatizado deverá falhar. [AUD-012]

CA-208 — Testes visuais executados. Dadas funcionalidades de edição, K agrupado e painéis, quando informar cobertura de frontend, então deverão existir verificações de navegador ou equivalente integradas à suíte, com evidência. [AUD-012]

CA-209 — Limites de memória. Dadas instâncias crescentes e medição de recursos, quando atingir o limite técnico homologado de memória, então a operação deverá encerrar controladamente com diagnóstico e sem corromper dados ou inventar inviabilidade. [risco de implantação]

CA-210 — Notificação de erro técnico segura. Dada falha interna de CLPFD ou DB, quando o painel ou a rota informar erro, então mensagens públicas serão úteis e não exporão rastros internos, queries sensíveis ou stack. [AUD-018]

CA-211 — Sem mutação por simulação. Dado comando de análise não persistente, quando houver necessidade de preparar esquema de teste, então deverá usar cópia descartável e conservar intacta a estrutura real. [AUD-007]

CA-212 — Rotina de e-mail em produção. Se convite e recuperação de senha forem necessários para operar o sistema em produção, quando executados no ambiente selecionado, então deverão produzir entrega comprovada ou apresentar erro explícito e alternativa operacional autorizada. [risco operacional]

P. Homologação e provas de regressão

CA-213 — Reexecução dos defeitos prioritários. Dadas reproduções AUD-001 a AUD-005, quando a versão corrigida for auditada, então todas deverão passar sem alteração dos dados de referência e sem degradação da correção matemática. [bloqueio de implantação]

CA-214 — Reexecução de todos os achados. Dado o registro de AUD-001 a AUD-022, quando a versão candidata for homologada, então haverá para cada um evidência de teste, correção/mitigação e resultado; defeitos ainda abertos serão explicitamente avaliados. [rastreabilidade]

CA-215 — Sem falso ótimo em produção. Dada instância realista que termina por prazo sem fechar a prova do primeiro nível, quando exibir/arquivar, então retornará VALIDA_NAO_OTIMA se houver grade válida ou INCONCLUSIVA se não houver, sem alegação de ótima. [AUD-011]

CA-216 — Integridade da proposta na publicação. Dado payload de publicação com alteração manual de custo, política, bloqueio, base ou status, quando enviar, então o backend deverá rejeitar qualquer divergência antes de tornar a proposta vigente. [AUD-008/AUD-015]

CA-217 — Teste de primeira grade em escala. Dados conjuntos viáveis de referência com obrigações próximas ao número de participantes, quando executar, então registrar tempo até primeiro incumbente e testar a mitigação de AUD-004 sem alegar garantia universal de solução. [AUD-004]

CA-218 — Proteção frente a concorrência. Dadas alterações concorrentes de formulário e publicação, quando os processos competirem, então somente dados da versão vigente poderão ser publicados e nenhuma resposta real será apagada por lote sintético. [AUD-002/AUD-008]

CA-219 — Demonstrativo dos testes por categoria. Dado relatório de homologação, quando emitido, então apresentará passou, falhou, parcial, não testado e indeterminado separadamente por frontend, backend, Prolog, banco e tooling, sem somar casos duplicados como independentes. [AUD-012]

CA-220 — Ausência de autorização implícita. Dada sugestão técnica de desbloqueio no período ou publicação de não ótima, quando gerar especificação ou código, então nenhuma permissão nova será ativada sem aprovação institucional explícita e versionada. [escopo]

CA-221 — Gate de produção. Dada versão candidata à implantação, quando solicitar homologação, então ficará bloqueada se persistir falha crítica na integridade acadêmica, perda de resposta real, manipulação indevida de travas ou publicação sem validação; pendências não comprovadas deverão ser registradas como tal. [parecer]

5. Políticas homologadas e limites do escopo

Unidade de carga

O teto é de 40 AULAS semanais por professor participante. Cada bloco atribuído equivale a K aulas, sem conversão para horas-relógio.

Um professor por turma e disciplina

A responsabilidade docente por combinação turma–disciplina é indivisível. Não haverá recurso de co-docência nesta versão.

Parâmetros de preferência

A curva $\phi(5)=0$, $\phi(4)=1$, $\phi(3)=3$, $\phi(2)=6$, $\phi(1)=10$, e a ponderação 3:2 (dia/turno:disciplina) são homologadas e não editáveis no frontend.

Hierarquia de objetivos

A política obrigatória é: validade integral; custo primário mínimo; menor pior média docente; menor amplitude entre médias; desempate canônico. Critérios de janelas vagas ou distribuição semanal não foram adicionados.

Limite da resolução

O resolvedor terá orçamento total de 600 segundos de tempo decorrido por geração, para todas as etapas de busca, otimização e desempate, sem reinício por estágio.

Escopo acadêmico

A primeira versão atende Engenharia de Software, curso único por execução. Integração entre cursos e prevenção de conflito intercurso são funcionalidades da expansão futura.

Vida útil de bloqueios

Bloqueios integrais, bloqueios pontuais ocupados e vazios, e fixações disciplina–professor expiram ao passar para novo período letivo. O reaproveitamento de cadastros não os reativa.

6. Notas de modelagem e fontes

A especificação distingue restrições obrigatórias de funções de preferência, conforme práticas usuais de timetabling acadêmico. A execução utiliza SWI-Prolog CLPFD; a heurística combina propagação de restrições, escolha dinâmica de demandas escassas, valores de menor custo e otimização global. Eventuais ganhos de desempenho exigem testes de benchmark, não podem ser presumidos.

HAMAWAKI, Cristiane Divina Lemes. Geração automática de grade horária usando algoritmos genéticos: o caso da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. UFU, 2005. https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14382

INTERNATIONAL TIMETABLING COMPETITION 2007. Curriculum-based Course Timetabling — Problem Model. https://www.eeecs.qub.ac.uk/itc2007/curriculmcourse/course_curriculm_index_files/problemmodel.htm

SWI-PROLOG. CLP(FD): Constraint Logic Programming over Finite Domains. https://www.swi-prolog.org/man/clpfd.html

7. Especificações técnicas executáveis do resolvedor

Estas ET orientam a implementação e a verificação automatizada das RN, CP e CA. O contrato JSON nominal é uma proposta técnica a congelar durante o desenvolvimento, sem conceder criação de campos arbitrários pelo administrador.

ET-01 — Universo de execução e ciclo de dados

Uma instância representa um curso e um período letivo. Na primeira versão: Engenharia de Software. Incluir todas as turmas ativas do curso, a totalidade das suas demandas curriculares, as respostas completas e atuais de professores ativos participantes e as travas aplicáveis à mesma grade-base. Uma execução não mistura cursos, mesmo que haja professores cadastrados em mais de um curso. A exclusão de pendentes precisa de confirmação do administrador e registro auditável.

Ciclo mínimo: cadastrar/reaproveitar configuração → publicar formulário versionado → receber respostas → exibir pendências → confirmação excepcional, se aplicável → congelar snapshot → pré-validar → resolver → validar independentemente → exibir visão por turma e professor → aplicar eventuais travas/edições → nova geração → aprovação/publicação. Alteração estrutural de formulário rompe a continuidade das respostas e reinicia o ciclo de coleta.

ET-02 — Domínios e variáveis de decisão

Para cada obrigação o=(turma t, disciplina d), seja r(o)=carga_semanal(d)/K a quantidade exata de blocos. Definir um responsável P(o) em um domínio de professores participantes que selecionaram d e possuam blocos

elegíveis. Definir X(o,b)∈{0,1} para cada bloco b=(dia,turno,índice) pertencente à grade da turma t; X=1 ocupa o bloco para d e P(o). Para cada o, soma_b X(o,b)=r(o). Para cada turma t/bloco b, soma_{o da turma} X(o,b)≤1.

Para cada professor p e coordenada b, soma de X(o,b) cujos P(o)=p não poderá ultrapassar 1 (reificação ou modelagem equivalente). Impor X(o,b)=0 quando P(o) não selecionou d ou b não está entre os blocos explicitamente selecionados por P(o). Somar K×X(o,b) por professor e limitar a 40 aulas; exigir ao menos uma obrigação o com P(o)=p para cada participante. Travas reificam ocupação, vazio, responsável ou combinação semestre-disciplina-professor e têm precedência sobre preferências.

As duas visões são derivadas da mesma ocupação canônica; nunca otimizar uma grade de professor separadamente de uma grade de turma. Todas as restrições serão aplicadas antes de enumerar as variáveis por labeling e deverão ser recomputadas pelo backend após a solução.

ET-03 — Modelagem ordinal dos blocos e trocas

A chave do bloco é (curso, período, dia letivo, turno, índice sequencial). Cada turma que compartilha turno possui cópia lógica dessa janela, não exclusividade global. Índices começam em 1 por dia/turno, sem saltos; K é global. Bloco i representa as aulas ((i−1)K+1)..(iK) daquela combinação. “Sobreposição” ocorre apenas quando dia, turno e índice são iguais. Não há relógio, duração em minutos ou inferência de choque entre turnos distintos.

Bloqueio de turma fixa o vetor completo de ocupações/vazios de cada coordenada. Bloqueio de professor fixa seu conjunto de aulas e suas posições, proibindo acréscimo ou deslocamento. Bloqueio pontual de ocupado fixa (turma, disciplina, professor, coordenada); bloqueio de vazio fixa a ausência de ocupação na respectiva visão. Uma troca consiste em permutar conteúdos completos de duas coordenadas válidas, sem perder aulas, e fixar ambos os resultados antes de reexecutar o motor.

ET-04 — Escassez real e heurística de exploração

Para cada obrigação o, seja r_total(o)=carga_semanal(d)/K; se já houver f(o) blocos ocupados e travados para a obrigação, definir r_restante(o)=r_total(o)−f(o). Considerar professores p que (i) selecionaram d, (ii) são consistentes com eventual responsável já fixado, (iii) possuem capacidade remanescente para os r_restante blocos da obrigação e (iv) dispõem de ao menos r_restante posições ainda compatíveis. Seja S(o,p) o conjunto de posições restantes após propagação; um indicador local de alternativas é E(o)=Σ_p C(|S(o,p)|,r_restante(o)), para demandas ainda não concluídas. Se professor já estiver fixado, apenas esse p participa. Descontar posições e carga já travadas, sem contá-las duas vezes. E(o) é uma estimativa de combinações locais, não contagem exata de grades globais; restrições simultâneas podem reduzi-lo depois.

No início e sempre que a propagação/decisão relevante alterar as alternativas, selecionar demandas com menor E(o) positivo; em empate, favorecer as que impactem mais obrigações concorrentes pelo mesmo docente/coordenada, depois ordenar IDs estáveis. Se E(o)=0 demonstrável após a propagação local, investigar falha comprovada da obrigação, mas uma estimativa inexata não autoriza afirmar inviabilidade global. No interior da demanda, experimentar professores e posições que gerem menor incremento de custo ponderado, mantendo possibilidade de retrocesso.

Na implementação com CLPFD, aplicar `ffc` às variáveis cujo domínio e incidência em restrições representem efetivamente o nível de decisão desejado. `ffc` escolhe primeiro o menor domínio e depois maior participação em restrições; não mede por si só E(o) em um conjunto de variáveis binárias indiferenciadas. Se os dois níveis não coincidirem, usar camada de seleção de demanda específica ou reformular domínios; registrar a heurística utilizada. Não aplicar poda por mera nota 1/2 nem por estimativa de E(o).

ET-05 — Função objetivo e otimização lexicográfica

Para bloco ocupado por p em disciplina d no dia/turno q: c=K×[3ϕ(preferência p/q)+2ϕ(preferência p/d)], ϕ={5:0,4:1,3:3,2:6,1:10}. Para bloco vazio: c=0. Custo primário C=Σc. Para participante p: C_p=Σc dos seus blocos, A_p=K×blocos atribuídos, M_p=C_p/A_p (A_p>0). Vetor a minimizar lexicograficamente: (C, max_p M_p, max_p M_p − min_p M_p, chave_canônica_da_grade).

Comprovar cada mínimo antes de declarar o nível ótimo: encontrar grade válida; minimizar e fixar C; minimizar e fixar a maior média; minimizar e fixar amplitude; selecionar a menor grade canônica entre empates remanescentes. Pode-se usar buscas sucessivas ou otimização exata equivalente. Médias racionais precisam de

comparação sem inversões por ponto flutuante ou arredondamento; documentar a construção inteira/racional e seus limites. Os objetivos não podem relaxar qualquer trava.

A chave canônica será formada sobre os campos fixos (dia, turno, índice, turma, disciplina, professor, ocupado/vazio), em formato canônico versionado, e comparada por uma única convenção de ordenação adotada em Prolog e TypeScript. Identificadores são opacos e não podem ser ordenados em um componente por regra lexicográfica textual e em outro por sufixo numérico ou locale; a normalização e o comparador exatos constam da ET-13. O mesmo JSON reordenado deverá produzir a mesma chave e a mesma validação, inclusive com IDs T1, T2 e T10.

ET-06 — Contrato json e controle de versões

Contrato mínimo de entrada: schema_version, run_id, curso_id, periodo_letivo_id, form_version, snapshot_hash, K, dias_letivos, turnos, blocos_por_dia_turno, turmas[{id,semestre_id,turno}], disciplinas[{id,semestre_id,carga_aulas}], professores_participantes[{id, disciplinas_selecionadas_e_notas, blocos_selecionados, notas_dia_turno}], travas[{tipo,origem_versao,alvo,valor_fixo}], preferencias_politica_id e limite_execucao. Cada ID referenciado deverá existir no snapshot e a estrutura temporal terá índice ordinal.

Contrato mínimo de saída: run_id, snapshot_hash, schema_version, status, grade_por_turma_com_ocupados_e_vazios, projeção_por_professor, total_aulas_por_turma_disciplina, aulas_por_professor, C, C_p, max_M_p, amplitude_M, chave_canonica, prova_por_nivel, limites_atingidos, travas_aplicadas e diagnosticos. Esses nomes são uma proposta de interface técnica a congelar no desenvolvimento; todos os tipos, enumeradores e ausências deverão ser validados por schema. Não se deve depender da ordem de propriedades JSON para resolver empates.

Snapshot deve permanecer imutável do início ao fim da execução. Mudança de formulário ou de grade-base invalida a compatibilidade de travas, devendo haver rejeição explícita ou novo processo de reconciliação autorizado, nunca correspondência aproximada apenas por índice de bloco. Validar versão antes da publicação.

ET-07 — Limites de execução, provas e diagnósticos

Distinguir ENTRADA_INVALIDA (schema, versões, IDs ou travas logicamente contraditórias), INVIAVEL_COMPROVADA (busca concluída sem solução legal ou prechecagem matematicamente conclusiva), INCONCLUSIVA (interrompida sem solução válida e sem prova), VALIDA_NAO_OTIMA (melhor grade completa válida disponível mas hierarquia não inteiramente provada), OTIMA_COMPROVADA (todos os níveis de otimização e desempate demonstrados) e ERRO_EXECUCAO (falha técnica).

Preservar de forma segura e verificável um incumbente completo assim que encontrado e substituí-lo apenas por solução melhor segundo o vetor lexicográfico. Ao atingir tempo/memória, retornar incumbente e níveis efetivamente comprovados quando existir; sem incumbente, devolver inconclusão. Não interpretar o tempo esgotado como inexistência de solução. Diagnósticos de bloqueios insuficientes, conflitos de turmas ou indisponibilidade docente são causas explicadas apenas quando demonstráveis; causas complexas poderão ser indicadas como hipóteses preliminares, nunca como prova.

ET-08 — Camada de edição e verificação de bloqueios

As ações do frontend terão representação estruturada: bloquear_grade_turma, bloquear_grade_professor, bloquear_bloco_turma, bloquear_bloco_professor, fixar_disciplina_professor_semestre, trocar_posicoes. O backend deverá validar autoria, grade-base, escopo do curso, período, IDs e autorização antes de converter tais ações em travas CLPFD.

A troca ocorrerá somente no modo EDITAR, com registro de origem e destino e confirmação da edição; ao confirmar, as duas posições serão travadas. Se a troca alterar simultaneamente conteúdos em visões relacionadas, o backend gerará as travas equivalentes para turma e professor sem contradizer a mesma ocupação canônica. A grade editada será apenas uma candidata inicial sujeita à próxima resolução completa e não deverá alterar o banco da grade publicada até validação e aprovação.

Para fixar disciplina–professor em todas as turmas de um semestre, multiplicar a demanda pelo número de turmas e verificar capacidade total, disponibilidade e compatibilidade com cada trava da grade-base. Falhas

identificáveis deverão exibir turma/semestre/disciplina/professor e bloqueios responsáveis. Se uma trava tornasse todo o problema inviável, o algoritmo não poderia afrouxá-la para concluir.

ET-09 — Escopo de edição, vigência das travas e prazo homologado

A ação trocar_posicoes deverá validar origem.turma_id = destino.turma_id tanto na interface da turma quanto na do professor. Na visão docente, cada bloco exibido carregará turma_id e a UI deve impedir a seleção de destino de outra turma; a API deverá rejeitar qualquer tentativa contornando a interface. Todas as trocas ou bloqueios incidem sobre o bloco inteiro de K aulas. Vagas e ocupações permutadas geram travas correspondentes nas duas posições, sem permitir aulas isoladas nem movimentações entre turmas.

Bloqueios pontuais aceitam tanto ocupações (turma,disciplina,professor,dia,turno,índice) quanto vagas (turma ou professor, dia,turno,índice). Uma vaga de turma impede qualquer nova aula naquela posição daquela turma; uma vaga de professor impede aulas atribuídas àquele professor nessa coordenada em qualquer turma do curso. Bloqueios integrais também preservam posições vazias.

Ao abrir novo periodo_letivo_id, inicializar travas=[] e não importar bloqueios ou fixações do período anterior. No período corrente, edição e bloqueios deverão permanecer vinculados a grade_base_run_id, grade_base_hash e versão imutável; alterações estruturais exigem verificação explícita de compatibilidade.

Apenas professores ativos com resposta COMPLETA e válida da versão corrente participam. Cada participante receberá ao menos uma disciplina, mesmo em geração antecipada; pendentes ficam fora do snapshot.

O limite será de 600 segundos corridos para todas as fases de busca, medidos por supervisor monotônico, sem novo prazo por estágio. O encerramento controlado deverá preservar o melhor incumbente completo verificável e registrar duracao_execucao_segundos e motivo_termino. Nenhum campo administrativo altera o limite.

ET-10 — Representação, propagação e verificação de bloqueios vazios

Tipos de trava de vaga: vaga_turma, com turma_id, dia_letivo, turno, indice_bloco, periodo_letivo_id, grade_base_id/hash e versao; vaga_professor, com professor_id e os mesmos identificadores de coordenada, período, grade-base e versão. Antes de criar a trava, verificar se a posição efetivamente está VAZIA na grade-base exata e se a coordenada existe.

Na propagação CLPFD, vaga_turma fixa em zero todas as variáveis de ocupação daquela turma/coordenada. vaga_professor proíbe qualquer atribuição daquele professor à coordenada em todas as turmas deste curso, sem bloquear outro professor. Em ambos os casos é restrição obrigatória, não preferência ou desempate.

Na permuta de aula com vaga da mesma turma, criar duas travas versionadas: ocupação fixa no destino com docente/disciplina originais e vaga_turma fixa na origem. Rejeitar sem persistência qualquer permuta incompatível com outra trava, inexistência da coordenada ou indisponibilidade do professor no destino. Exigir regeneração, validação independente e aprovação.

O backend deverá conferir tipo e escopo da trava, origem/hash, inexistência de alocação nas vagas protegidas, compatibilidade com outras travas e período correto. Se as travas inviabilizarem a carga, reportar diagnóstico fundamentado sem relaxá-las. Bloqueios pontuais, integrais e fixações expiram na transição de período letivo.

ET-11 — Modelo de apresentação e operações atômicas de blocos

A camada de apresentação deverá renderizar cada posição por (turma_id, dia_letivo, turno, indice_bloco) como um objeto de bloco, com ocupado/vazio e, se ocupado, disciplina_id, professor_id e K aulas consecutivas representadas conjuntamente. As K aulas poderão ser exibidas visualmente no interior do mesmo cartão, porém seleção, drag-and-drop, bloqueio e confirmação terão como alvo único o ID/coordenada do bloco. O frontend não deverá emitir comandos para mover, excluir, dividir ou bloquear uma aula interna isoladamente. Na visão do professor, o objeto deverá conservar turma_id e a mesma chave de ocupação; sua projeção deriva da grade canônica, sem entidade de aula independente que possa divergir da turma.

O contrato de edição trocar_posicoes receberá coordenadas completas, inclusive turma_id, e nunca índice de aula interna. A permuta será transação lógica atômica de conteúdos de blocos, restrita à mesma turma nas visões de turma e professor; ambos os pontos da troca serão bloqueados ao confirmar. Dados exibidos nas duas

visões deverão ser projeções integrais da ocupação canônica, incluindo posições vazias; blocos não poderão sumir da projeção docente após troca ou bloqueio.

ET-12 — Contrato do painel técnico e explicabilidade de status

O backend consolidará um resumo da execução identificado por run_id, curso_id, periodo_letivo_id, snapshot_hash e versao_do_modelo. Para uma grade completa validada, calculará total_turmas_abrangidas, turmas_com_grade_validada, professores_distintos_com_aulas_atribuidas, total_professores_participantes, pendentes_de_formulario, custo_primario_total e parcelas verificáveis (preferência dia/turno e disciplina), além de prova_por_nivel, duracao_execucao_segundos, motivo_termino e status_final. Uma grade por professor é a projeção das ocupações validadas; o docente que atende múltiplas turmas conta uma única vez. A tela não deverá contabilizar professores pendentes como grade gerada.

O painel exibirá o status a partir da classificação conferida pelo backend, com mensagem explicativa derivada de evidências da mesma execução: OTIMA_COMPROVADA (provas completas e validação); VALIDA_NAO_OTIMA (grade integral válida, com nível sem prova); INCONCLUSIVA (sem grade integral e sem prova de inviabilidade); INVIAVEL_COMPROVADA (impossibilidade demonstrada); ERRO_EXECUCAO (falha técnica); ENTRADA_INVALIDA (dados ou versões rejeitados). A tela poderá indicar operação EM_PROCESSAMENTO como estado de interface, nunca como resultado final do resolvedor. Só exibirá métricas finais de ocupação e penalidade após validação de uma grade completa; caso contrário usará não disponível/sem grade validada, e não valores parciais apresentados como sucesso.

Os diagnósticos possuirão, quando disponíveis, categoria, código, severidade, etapa, mensagem para o administrador, entidades acadêmicas envolvidas, natureza da evidência (comprovada, hipótese preliminar ou falha técnica) e referência à execução. O painel poderá mostrar avisos de professores pendentes, tempo consumido e falhas de pré-validação sem qualificá-los indevidamente como provas de inviabilidade. Erros sem causa específica demonstrável serão informados como tais. Atualizações e recarregamentos preservarão a vinculação de status, métricas e justificativas ao mesmo run_id/snapshot_hash.

ET-13 — Comparador canônico e certificado de prova

A forma serializada e o comparador da chave canônica deverão ter especificação única de schema_version: ordem fixa de campos (dia ISO 1..7, turno com código normativo, índice numérico, curso/período/turma/disciplina/professor por ID opaco, ocupado/vazio), com IDs normalizados e comparação ordinal de sequências UTF-8, não dependente de locale, sufixo numérico nem ordem do array JSON. O mesmo comparador será utilizado pelo Prolog, TypeScript e oráculo. Uma grade T1/T10/T2 deverá ser aceita quando todos convergirem para a mesma ordem canônica, qualquer que seja essa ordem publicada. A prova de ótimo é um registro verificável de fases realmente concluídas, vinculado a run_id, snapshot_hash, policy_version, limites e vetor de objetivos; um booleano de saída não constitui prova.

ET-14 — Titularidade das respostas sintéticas e proteção da base

Cada resposta sintética deverá possuir vínculo de autoria técnica com ID da resposta, versão e checksum; substituição por resposta real invalida esse vínculo atomicamente. Exclusão sintética deve usar vínculo ainda válido e nunca critério baseado só em professor ou formulário. Ferramentas de seed/sintéticos devem exigir conexão de teste em allowlist fechada, credenciais com permissões restritas e verificação do banco efetivo. NODE_ENV=production proíbe execução, mas não é a única barreira. --verificar e --resolver/simular são read-only, inclusive no esquema; migrações somente por comandos exclusivos e autorizados.

ET-15 — Busca para primeira solução, mínimo docente e orçamento

O mecanismo de primeira grade e o resolvedor oficial devem modelar o conjunto P sem atribuição e as obrigações ainda disponíveis, fazendo prechecagem de cobertura (pode haver injeção/matching otimista) para orientar a seleção de professor, além da escassez E(o) de professor-bloco. Isso é poda somente se fundamentada; caso contrário, heurística reversível. A execução respeita um único prazo de 600 s; cronometra separadamente tempo de primeira grade e de provas lexicográficas, recursos e número de retrocessos. O cenário AUD-004 reproduzido é benchmark obrigatório, com resultado de grade válida dentro do limite no ambiente referencial ou registro de falha de desempenho. Em crash, supervisor armazena o último incumbente verificável sem mascarar ERRO_EXECUCAO.

ET-16 — Publicação concorrente, versões e trilha de edição

A transação de publicação deverá bloquear ou comparar condicionalmente a revisão corrente da entidade curso/período/formulário/travas/grade-base e impedir TOCTOU entre revalidação e escrita. A proposta inclui base_run_id, base_hash, chain_revision e run_id. A publicação verifica status permitido, hash íntegro, custos, política e prova antes de commit; rechecagem do snapshot de entrada deve ser feita contra dados operacionais atuais. Falha obriga rollback e diagnóstico específico. MySQL exige validação real de locks e isolamento conforme driver; SQLite não serve como prova.

ET-17 — Projeções de frontend, coerência do painel e mensagens

Uma fonte canônica de ocupação por turma/dia/turno/índice gera a visualização completa dos docentes (posições ocupadas e vazias). A ação de drag usa turma_id explícito em origem e destino e desabilita destinos pertencentes a turma diferente, tanto em tela quanto API. O painel identifica run_id, snapshot_hash e fonte das métricas, com rótulos de resposta sintética em ambientes autorizados. Erros de execução exibem mensagem para usuário, código de diagnóstico e indicação de etapa; detalhes técnicos ficam nos logs restritos.

ET-18 — Persistência, validação de ambiente e readiness

Criar UNIQUE efetivo no banco para (curso_id, semestre_curricular_id, periodo_letivo_id, identificador_turma), com migração controlada para dados existentes e tratamento de concorrência. Filtros obrigatórios por curso e período na leitura do vigente e construção do snapshot. Inicialização valida DB_DRIVER, host, credenciais, parâmetros e permissões, recusando fallback implícito em produção. /api/saude avalia dependências críticas com resposta apropriada sem segredos. Testar o driver MySQL efetivo se escolhido para implantação. Executar auditoria de pacotes e prova operacional de notificações/e-mails requeridos.

ET-19 — Matriz de regressão e evidências de homologação

Manter tabela de defeitos AUD-001..AUD-022 com caso mínimo, arquivos afetados, RN/CA/ET associados, resultado esperado/observado e artefatos. A cobertura será qualificada como unitária, integração, ponta a ponta, navegador, diferencial/oráculo, carga ou mutação, não apenas por nome de teste. Reexecutar cenários em banco isolado, com seeds fixas, evidências brutas, limites mensurados, hashes e provedor real. A homologação requer inspeção humana das decisões ainda reservadas.

8. Pontos reservados a decisões futuras

Os itens abaixo não alteram as funções homologadas nesta especificação. Nenhuma decisão adicional foi presumida ao aplicar os comentários amarelos.

Futuro compartilhamento de docentes entre cursos

A integração intercurso e a prevenção de choques para professores compartilhados não integram a versão atual e serão especificadas no projeto de expansão.

Retenção histórica de respostas

A exclusão operacional das respostas ao alterar a estrutura do formulário está homologada. Eventual política legal/institucional de guarda restrita do conteúdo histórico ainda depende de decisão específica e não poderá alimentar snapshots correntes.

Turnos e relógio na expansão

O modelo atual considera turnos disjuntos e apenas índices ordinais. Se futuramente houver turnos realmente sobrepostos, será necessário redefinir o modelo antes de oferecer garantia de ausência de conflitos reais.

Autorização específica para publicar solução não ótima

O sistema diferencia VALIDA_NAO_OTIMA e exige perfil autorizado e ciência explícita caso a faculdade venha a aprovar sua publicação. O relatório de auditoria indicou que grades reais podem permanecer nesse status após 600 s. A política institucional de habilitação e os perfis autorizados para esse caso NÃO foram homologados;

portanto a publicação permanece bloqueada por padrão nesta versão, exigindo decisão explícita antes da operação institucional.

Remoção de bloqueios no mesmo período

A expiração dos bloqueios ao mudar de período é obrigatória. Ainda não foi homologado procedimento para retirar voluntariamente trava vigente no mesmo período. Não criar rota de desbloqueio por iniciativa da implementação. Enquanto não houver decisão, alterações estruturais que deixem bloqueios incompatíveis deverão ser recusadas/diagnosticadas, sem perda silenciosa de travas e sem publicação de grade inválida.

9. Mapa de correções exigidas pela auditoria (AUD-001 a AUD-022)

Este anexo transforma cada achado da auditoria de 1º/11/2026 em exigência verificável. Não declara que o código já foi corrigido. Severidades reproduzem o relatório do auditor; confirmação depende de execução de regressões em ambiente isolado.

AUD-001 [Crítica] — Validação canônica falha com 10+ turmas. Correção exigida: Uniformizar comparador do Prolog e backend, incluindo T1/T2/T10. Referências: RN-61; ET-13; CA-168/169.

AUD-002 [Crítica] — Resposta real removida por rotina sintética. Correção exigida: Vincular titularidade à resposta e invalidar marcador ao envio real. Referências: RN-62; ET-14; CA-176/178.

AUD-003 [Alta] — Troca interturmas permitida na visão docente. Correção exigida: Validar turma de origem/destino no frontend e na API. Referências: RN-64; ET-17; CA-185/186.

AUD-004 [Alta] — Sem primeira grade em cenário conhecido viável. Correção exigida: Modelar mínimo docente na busca e testar benchmark adversarial. Referências: RN-65; ET-15; CA-170/171/217.

AUD-005 [Alta] — Bloqueio de produção contornável em sintéticos. Correção exigida: Conferir banco de destino, allowlist e credenciais, além de NODE_ENV. Referências: RN-63/75; ET-14; CA-179/180.

AUD-006 [Média] — Incumbente perdida após crash do Prolog. Correção exigida: Persistir candidato recuperável, sem mascarar falha técnica. Referências: RN-66; ET-15; CA-175.

AUD-007 [Média] — Modo simular modifica esquema. Correção exigida: Executar análise read-only ou em cópia descartável. Referências: RN-71; ET-14; CA-181/211.

AUD-008 [Média] — Publicação não revalida a proposta. Correção exigida: Revalidar sob transação/concorrência antes de commit. Referências: RN-68; ET-16; CA-187/188/216.

AUD-009 [Média] — Origem da edição perdida. Correção exigida: Persistir e consultar grade-base, hash e revisões. Referências: RN-68; ET-16; CA-189.

AUD-010 [Média] — Bloco desaparece no horário do professor. Correção exigida: Completar projeção ordinal docente, inclusive vagas. Referências: RN-69; ET-17; CA-190/191.

AUD-011 [Média] — Ótima falsa por prazo esgotado aceita. Correção exigida: Exigir provas vinculadas e rejeitar flag de ótimo incompatível. Referências: RN-67; ET-13; CA-173/215.

AUD-012 [Média] — Suíte superestima cobertura. Correção exigida: Reforçar testes materiais, navegador e mutação. Referências: RN-73; ET-19; CA-206/208.

AUD-013 [Média] — Respostas sintéticas não identificadas. Correção exigida: Mostrar origem técnica sem confundir com resposta real. Referências: RN-69/75; ET-17; CA-182/193.

AUD-014 [Média] — Seed executável sem proteção. Correção exigida: Negar operação em banco real e exigir destino explícito. Referências: RN-63; ET-14; CA-179/184.

AUD-015 [Baixa] — Política do resultado não conferida. Correção exigida: Comparar pesos, curva e policy_version ao snapshot. Referências: RN-67; ET-13; CA-174.

AUD-016 [Baixa] — Rota /api/saude indica saúde incorreta. Correção exigida: Tornar health check dependente da disponibilidade real. Referências: RN-72; ET-18; CA-199.

AUD-017 [Baixa] — Parâmetros não validados. Correção exigida: Schema e rejeição de flags/valores inválidos. Referências: RN-72/76; ET-18; CA-200/201.

AUD-018 [Baixa] — Mensagem técnica inadequada no painel. Correção exigida: Traduzir erro sem stack e incluir ação administrativa. Referências: RN-69; ET-17; CA-192/210.

AUD-019 [Baixa] — Unicidade de turma só em aplicação. Correção exigida: Criar índice UNIQUE no banco, testar concorrência. Referências: RN-70; ET-18; CA-197.

AUD-020 [Baixa] — CLI sem validação robusta. Correção exigida: Sanear argumentos, escopo e modo antes de executar. Referências: RN-76; ET-14; CA-183/201.

AUD-021 [Baixa] — Documentação técnica defasada. Correção exigida: Sincronizar README, contratos, comandos e testes. Referências: RN-77; ET-19; CA-205.

AUD-022 [Baixa] — Período vigente sem filtro de curso. Correção exigida: Aplicar escopo curso/período em toda consulta. Referências: RN-70; ET-18; CA-194/198.

10. Condições para uma nova homologação

Bloqueadores de uso real

É obrigatório corrigir e reexecutar AUD-001, AUD-002, AUD-003, AUD-004 e AUD-005 antes do uso com dados reais. Em particular, impedir perda de resposta real, geração rejeitada em 10+ turmas e troca entre turmas.

Segurança e integridade da publicação

Não liberar publicação sem revalidação atômica e verificação do status/provas (AUD-008, AUD-011, AUD-015), com histórico confiável da edição e preservação de incumbentes em falhas.

Ambiente de produção

Corrigir segurança da ferramenta de teste e do seed, auditar dependências vulneráveis, validar o banco de produção real, confirmar recursos/memória e funcionamento da autenticação e recuperação de acesso usados pela instituição.

Cobertura e evidências

Incorporar as regressões AUD-001..022 à suíte e à matriz; publicar evidências por componente e resultado, inclusive não testados. Um teste aprovado não demonstra conformidade universal.

Decisões institucionais ainda pendentes

Não autorizar automaticamente publicação de VALIDA_NAO_OTIMA nem desbloqueio em período vigente: ambas exigem homologação separada. A integração entre cursos continua fora de escopo e os turnos permanecem disjuntos.

Estado da entrega documental

Este Word especifica correções necessárias; não altera o código, não comprova reparos e não revoga o parecer NÃO APTO da auditoria da implementação anterior.